ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

体温の救急（熱中症・低体温）

セットポイントで分け、熱射病は速度で冷やし、低体温は患者で評価する — 体温の基礎と測り方・熱射病の定義と病態・冷却の順位と30分の動き方・非感染性高体温・横紋筋融解症・偶発性低体温・ICUの発熱・落とし穴

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ HEAT STROKE & HYPOTHERMIA

体温の救急 — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドライン・メタ解析・多施設研究の値。注釈は要点と出典

熱射病を認知してから深部体温39℃未満にするまで（分）

30 分以内

認知した時刻をタイマーの起点にし、カルテに書く

出典 SCCM 2025（GPS3）

目標にする冷却速度（℃/分）

0.155 以上

15分時点で実測し、届かなければその場で冷却法を格上げする

出典 SCCM 2025（GPS4）

氷水浸漬（1〜5℃）の冷却速度（℃/分）

0.178 対0.002

右は蒸散冷却（霧吹き＋扇風機）。14法の最速と最下位

出典 SCCM 2025 Figure 1

ICU管理を要する熱射病の死亡（%）

60 %に近づく

生存者の約30%に長期の認知・運動障害が残る

出典 SCCM 2025

発熱を積極的に下げたときの生存（ハザード比）

0.91

95%CI 0.75–1.10。体温の差は72時間で消える

出典 IPDメタ解析 5RCT・1,413例

静注アセトアミノフェン1gでMAPが15%以上下がった割合（%）

51.9

83/160例。解熱の程度とは無関係に起きる

出典 Crit Care Med 2016

体温計の数字は1本の軸ですが、その上には機序のまったく違う病態が並びます。この資料で持ち帰るのは、①体温を見たら最初に「設定温度（セットポイント）が動いたのか、設定は正常のまま熱がたまったのか」を問い、熱射病・悪性症候群などの高体温には解熱薬が効かないので冷却と原因ごとの治療を選ぶ、②熱射病（深部体温40℃超＋意識の異常）は、認知から30分以内に39℃未満・冷却速度0.155℃/分以上を目標に、処置の名前ではなく実測の速度で評価し、単独でそれを出せる氷水浸漬を第一選択にする、③体温は中枢で測って部位を変えず、低体温は体温だけで重症度を決めず、ICUの発熱は下げても生存が変わらないので「なぜ上がったか」を先に考える、の3点です。心停止後の体温管理は心停止後ケア、甲状腺クリーゼは血糖管理と内分泌緊急症、AKIと腎代替療法はAKIと腎代替療法、敗血症の培養と抗菌薬の止め方は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理が正本です。

§1 体温の数字は1本の軸でも、病態は別物 — 設定温度が動いたのか、熱がたまったのか、冷えたのか

解熱薬が効く病態と効かない病態があるのも、冷却の緊急度が病態ごとに違うのも、セットポイントという1つの考え方で説明できます。この章では、その仕組みと、冷却の速さを決める熱の逃げ道、そして数字の土台になる測り方を押さえます。

この章のポイント

1. 設定温度が動いたかを最初に問う
2. 冷却は熱の逃げ道で速さが決まる
3. 中枢で測り、部位を途中で変えない

1-1. 定義 — 発熱は設定温度の上方修正、高体温は設定温度が正常のまま熱がたまった状態

発熱は感染や炎症への反応として視床下部のセットポイントが上方に修正された状態で、高体温は設定温度が正常のまま産熱が放熱を上回るか放熱できずに体温が上がった状態なので、設定温度を下げる薬である解熱薬は高体温には作用する相手がいません [ICM2023tips]。

発熱では体が新しい設定に向かって能動的に体温を上げるので、患者は寒がり、震えます（シバリング）。高体温にあたるのは熱中症・悪性高熱症・悪性症候群・セロトニン症候群・甲状腺クリーゼ・重症薬疹・急性溶血性輸血反応で、低体温は産熱の低下か熱喪失の増大で体温がセットポイントを下回った状態です [ICM2023tips]。初手は病態ごとに正反対になります（表1）。

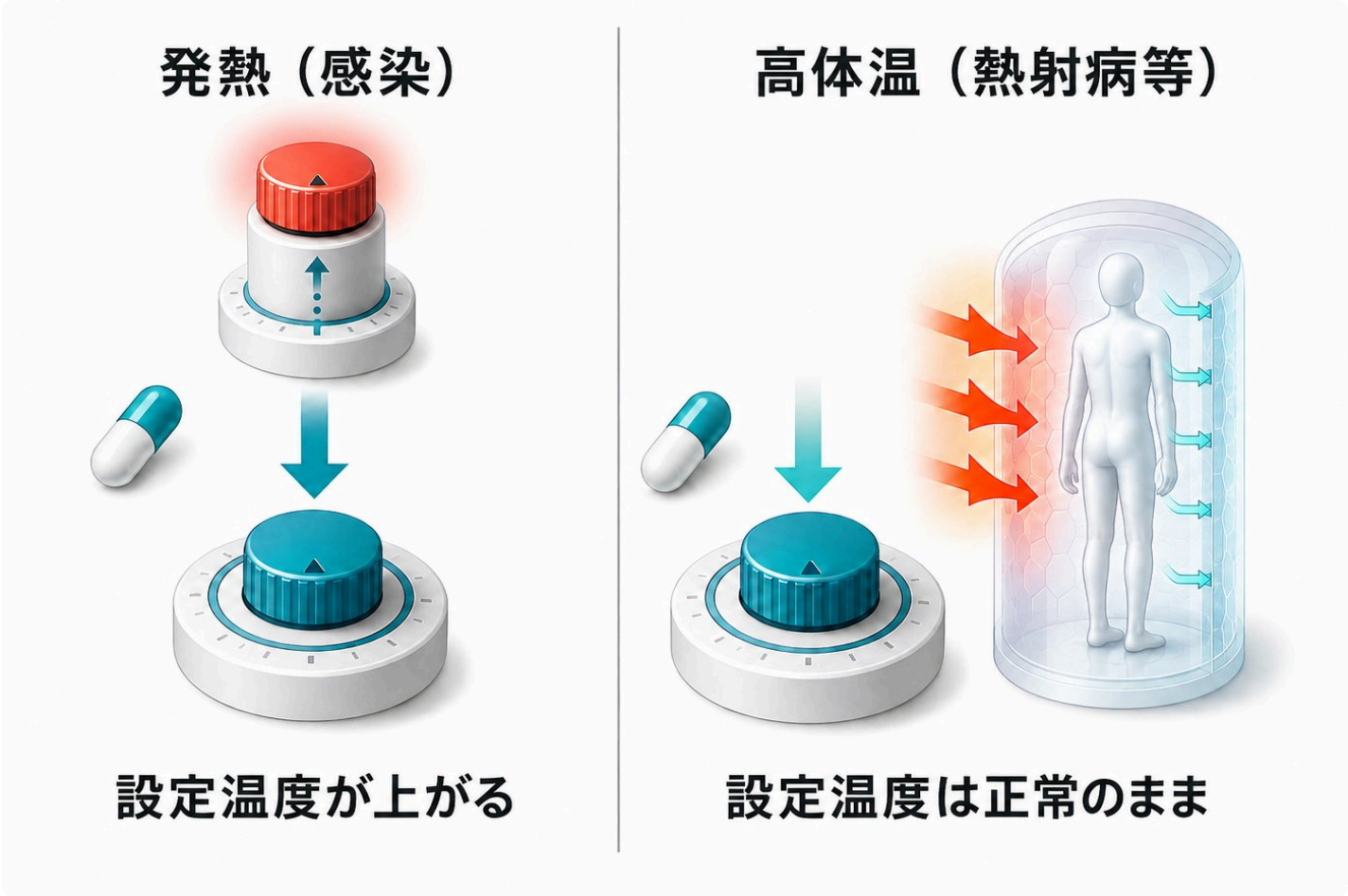


図1. 解熱薬が熱射病に効かない理由。左（発熱）は設定温度そのものが上へ動かされた状態、右（高体温）はつまみが正常位置のまま熱が入り込み、逃がせなくなっている状態。

図の読み方 — 解熱薬はつまみ（設定温度）を下げる薬です。左では効きますが、右はつまみが最初から正常位置にあるので、下げる薬には作用する相手がいません。ただし高体温の側には、病態ごとに機序特異的な治療薬が別にあります（§4）。

表1｜体温異常の病態別・初手の対比

病態	セットポイント	解熱薬	初手
熱射病	正常	無効・使わない	氷水浸漬など能動的冷却を最速で開始（§3）
悪性高熱症	正常	無効	トリガー物質の中止＋ダントロレン＋冷却（§4-3）
悪性症候群・セロトニン症候群	正常	無効	原因薬剤の中止＋専門医コンサルト（§4-2）
甲状腺クリーゼ	正常寄りだが代謝が亢進	効果不明	抗甲状腺薬を先行しヨウ素を重ねる（§4-4）
感染性発熱（敗血症等）	上方修正	快適性目的なら可、転帰目的では推奨しない	感染源精査と治療。発熱コントロールは目的を明記（§7）
心停止後の発熱	上方修正しうる	ルーチン使用のエビデンス乏しい	37.5℃以下を能動的に予防（§7-8）
偶発性低体温	—	該当なし	循環・意識・併存症で重症度評価。静かに扱う（§6）

1-2. 冷却の速さは熱の逃げ道で決まる — 水を使う伝導が速く、最速と最遅で89倍違う

体は放射・伝導・対流・蒸散の4経路で熱を捨てており、水は空気よりはるかに熱を奪うので、伝導を使う浸漬法（氷水・冷水）が蒸散（ミスト＋扇風機）や対流（扇風機単独）より速く、SCCM 2025が並べた14法の冷却速度は最速0.178℃/分から最遅0.002℃/分まで89倍開きます [SCCM2025]。

冷却の実効性を決めるのは「何かをしている」という処置の名前ではなく、どの熱伝達経路を使っているかです。市販アイスパックを頸部・腋窩・鼠径に貼る処置は、接触面積が小さく水を使わないので、伝導としての効率が低いままです。この物理が実際の順位表にどう出るかは§3-1で見ます。

1-3. 体温は中枢で測り、部位を途中で変えない — 口腔・鼓膜は中枢温から1〜2度ずれる

肺動脈カテーテル・膀胱カテーテル・食道バルーンのサーミスタが体温測定のゴールドスタンダードで、留置されているとき、または正確な体温が診断・管理に決定的なときは中枢温を使い、デバイスがなければ腋窩・鼓膜・側頭動脈・化学ドット体温計より口腔温か直腸温を使います [CCM2023]。

腋窩温や鼓膜温で「39℃まで下がった」と判断してはいけません。1〜2度のずれは、熱射病の目標（39℃未満）にも冷却速度の計算（0.155℃/分）にも致命的な誤差になります。低体温療法中に膀胱温・直腸温などを比べた研究もあり [体温測定部位比較 Resuscitation2013]、教訓は最初に選んだ部位を最後まで変えないことです。途中で部位が変わると、℃/分の計算そのものが意味を失います。

表2｜体温測定部位の使い分けと限界

部位	位置づけ	限界・実務上のコメント
肺動脈カテーテル・食道プローブ・膀胱カテーテルのサーミスタ	中枢（ゴールドスタンダード）	核心温を最もよく反映する。デバイスが留置されている患者に限られる [CCM2023]
直腸温	中枢体温計が無いときの選択肢	中枢温から数十分の1度ずれ、予測可能な一貫性がない。救急外来の初期評価では実務的に使われる [CCM2023]
口腔温	中枢体温計が無いときの選択肢	覚醒し協力的な患者では安全・簡便。口呼吸や口の中の熱い・冷たい液体で歪み、中枢温から1〜2度ずれうる [CCM2023]
鼓膜温	信頼性が低い群	肺動脈・食道サーミスタとの一致が複数研究で一貫して不良。外耳道の炎症・閉塞で不正確 [CCM2023]
腋窩温・側頭動脈体温計・化学ドット体温計	信頼性が低い群	依拠すべきでない。深部体温の代用にせず、冷却の判断に用いない [CCM2023]

根拠を見る（末梢体温計の精度）

末梢体温計と中枢体温計の一致度を検討した系統的レビュー・メタ解析では、非血管性の中枢体温計（食道・膀胱）は肺動脈サーミスタと臨床的に許容できる一致限界を持つ一方、口腔温と鼓膜温は体温を正確に推定せず、実際の中枢温より1度または2度、高かったり低かったりすることがしばしばありました。口腔・鼓膜のいずれも、体温モニタリングのスクリーニングツールとしては貧弱という結論です [CCM2023]。

§2 熱射病は深部体温40℃超＋意識の異常 — ICUでの死亡は60%に近づき、脳は時間で壊れる

「熱中症」は1つの病気ではなく、重症度の異なる病態の総称です。どこから熱射病と呼ぶかの線引きを誤ると、軽症の対応（安静・経口補水）で重症の患者を眺めてしまいます。この章では、定義・病態・2つの型・最初の検査を押さえます。

この章のポイント

1. **意識障害が出たら熱射病として動く**
2. **型で分けず、同じ強さで冷やす**
3. **冷却と同時に臓器障害を採血で拾う**

2-1. 定義 — 熱関連疾患の階段の最上段で、意識障害が出たら熱射病として動く

SCCM 2025の熱射病の定義は深部体温40℃超かつ中枢神経系（CNS）の異常で、熱失神・熱痙攣・熱疲労といった軽症の熱関連疾患はこのガイドラインの対象に入っていません [SCCM2025]。

階段のどこにいても、意識障害が出た時点で上の段（熱射病）を疑って動くのが安全です。境界の患者を軽症側に倒す代償は、重症側に倒す代償より大きくなります（表3）。

表3｜熱関連疾患の階段（NEJM総説2019の整理）

病態	深部体温	特徴	対応
熱失神	正常	血管拡張により脳血流が減少。立ちくらみ・失神	臥位・冷所・経口補水
熱痙攣	38℃以下	筋痙攣・こむらがえり。水分だけ摂って塩分を摂らなかった人に起きる	輸液（塩分を含む）
熱疲労	38〜39℃	塩と水の喪失。悪心・嘔吐・頭痛・めまい・低血圧	生理食塩水の輸液
熱射病	> 40℃	＋CNS異常。多臓器障害へ進む	直ちに能動的冷却

2-2. 血流が内臓から皮膚へ移り、腸管からエンドトキシンが入る — 脳は時間で壊れる

熱射病の中心的な機序は、放熱のために皮膚血流を増やす代償として内臓の灌流が犠牲になり、腸管虚血からエンドトキシンが血流に入って全身性の炎症反応と多臓器障害が始まることで、中枢神経の細胞死は温度曝露の時間とともに指数関数的に増えるので、「あとで冷やす」は選択肢になりません [Epstein&Yanovich NEJM2019]。

脳損傷は小脳に集中してPurkinje細胞が萎縮し、40.5℃以下であれば意識は通常回復します [Epstein&Yanovich NEJM2019]。冷やしている最中に呼びかけに反応しはじめたら良い知らせで、CNS機能の回復は良好な徴候です [SCCM2025]。高体温では代謝率と酸素消費量が上がり、発汗と血管拡張で体液・電解質を失って循環血液量が減り、労作性では筋損傷が重なるので、循環・呼吸・腎・凝固・筋の5系統に同時に負荷がかかります。

！「熱中症＝軽症」という感覚をここで壊す

- ICU管理を要する熱射病の死亡率は60%に近づく [SCCM2025]
- 熱射病生存者の約30%が、何らかの長期的な認知または運動障害を経験する [SCCM2025]
- 系統的レビューでの死亡率：労作性熱射病0〜26.5%（各種冷却法）／古典的熱射病0〜71.4%（集中的冷却治療下）[SCCM2025]
- 小児の症例集積2件：25%（n=7）と60%（n=50） [SCCM2025]

2-3. 古典的と労作性は記載で分け、冷却では分けない — 高齢者の熱射病でも手加減しない

古典的（非労作性）熱射病と労作性熱射病は発症状況・皮膚・酸塩基・好発集団が違いますが、SCCM 2025のGood Practice Statement 2（GPS2）は冷却戦略を2つの型で分けないと明記しました [SCCM2025]。

理由は2つで、①古典的熱射病での冷却法の比較試験は倫理的に実施困難で存在しないこと、②極端な高体温がもたらす生理学的な害は、熱を取り込みすぎたのか放散できなかったのかという原因を問わないことです [SCCM2025]。古典的熱射病の死亡率の上限（71.4%）が労作性より高いのは、体温調節能力そのものが弱い集団（高齢・併存症）に多いためと考えられます。

表4｜古典的熱射病と労作性熱射病の対比

項目	古典的（非労作性）	労作性
発症状況	高温環境（熱波・閉め切った室内）	運動中・労働中
皮膚	乾燥（dry）	発汗あり（wet）
酸塩基	呼吸性アルカローシス	呼吸性アルカローシス＋乳酸アシドーシス
好発	小児・高齢者・体温調節が弱い人	健常な成人・アスリート・新兵・労働者
誘因	β遮断薬・抗コリン薬などの薬剤	脱水・睡眠不足・不十分な暑熱順化
合併症の出方	多臓器障害が緩徐に進む	肝腎障害・ARDS・CK上昇・高K血症・低Ca血症が目立つ
死亡率（系統的レビュー）	0〜71.4%（集中的冷却治療下）	0〜26.5%（各種冷却法）

特徴の整理は [Epstein&Yanovich NEJM2019]、死亡率は [SCCM2025]。

2-4. 発熱＋昏睡はまず熱射病を否定し、冷却と同時に臓器障害を採血で拾う

発熱と昏睡を見たら、まず熱射病を否定してから脳炎・髄膜炎・脳出血・てんかん・薬物・悪性症候群の鑑別に進み [Epstein&Yanovich NEJM2019]**、冷却に気を取られずに、CK・K・P・Ca・Cr・肝逸脱酵素・凝固・血液ガスを最初の5分で採ります。**

労作性熱射病ではCK上昇・高K血症・低Ca血症・肝腎障害が起こり、CKのピークは1〜3日後に来るので、搬入時の値で安心しません。項目ごとの読み方は§5-2の表16にまとめました。熱中症の発熱ではなく感染の合併も並行して除外したい場面では、胸部X線をほぼ全例に行い、病歴と身体診察で絞った検査に切り替えます（§7-6） [CCM2023]。

§3 冷却は手段ではなく速度で評価する — 30分以内に39℃未満、0.155℃/分を単独で出せるのは氷水浸漬

熱射病の治療は長く「冷やす、以上」で語られてきました。変わったのは、「どれくらいの速さで」「いつまでに」を数字で言えるようになったことです。この章では、冷却法の順位、数値目標の根拠、認知から30分の動き方、浸漬の安全な回し方、使わない薬を扱います。

この章のポイント

1. 氷水浸漬を第一選択にする
2. 15分で℃/分を計算し、足りなければ格上げ
3. 解熱薬とダントロレンは使わない

3-1. 冷却法には順位がある — 氷水浸漬0.178℃/分、蒸散冷却は14法中最下位の0.002

SCCM 2025は14の冷却法の加重平均冷却速度を並べ、能動的冷却が受動的冷却に優るとする強い推奨（R1）を出し、最速は氷水浸漬（1〜5℃）の0.178℃/分、次がより冷たい水（9〜12℃）への浸漬の0.154℃/分でした [SCCM2025]。

2019年のNEJM総説が推していた蒸散冷却（40℃の湯のスプレー＋扇風機）は14法中の最下位（0.002℃/分）で、扇風機単独（0.057℃/分）より低い値です [SCCM2025] [Epstein&Yanovich NEJM2019]。この順位は§1-2の物理（伝導＞対流＞蒸散）とそのまま一致します（表5）。

表5｜冷却法別の加重平均冷却速度（SCCM 2025 Figure 1・全14法）

順位	冷却法	n	冷却速度（℃/分）
1	氷水浸漬（1–5℃）	63	**0.178**
2	より冷たい水への浸漬（9–12℃）	30	**0.154**
3	冷水浸漬（14–17℃）	92	0.102
4	冷水を用いたタープ（約25℃）	17	0.076
5	冷たいシャワー（約21℃）	17	0.070
6	氷シート冷却	39	0.061
7	クーリングベスト	14	0.060
8	手の冷却デバイス	29	0.058
9	扇風機冷却	25	0.057
10	手・足の冷水浸漬（14–17℃）	62	0.053
11	冷却輸液	8	0.039
12	市販アイスパック（頸部・腋窩・鼠径）	15	0.021
13	反射ブランケット	10	0.020
14	蒸散冷却（ミスト＋扇風機）	23	0.002

[SCCM2025] 実験デザインは倫理的・安全上の理由から臨床で観察されるのと同じ初期体温を用いておらず、速度は温度差の違いに影響を受けうる、という限界をパネル自身が挙げています。

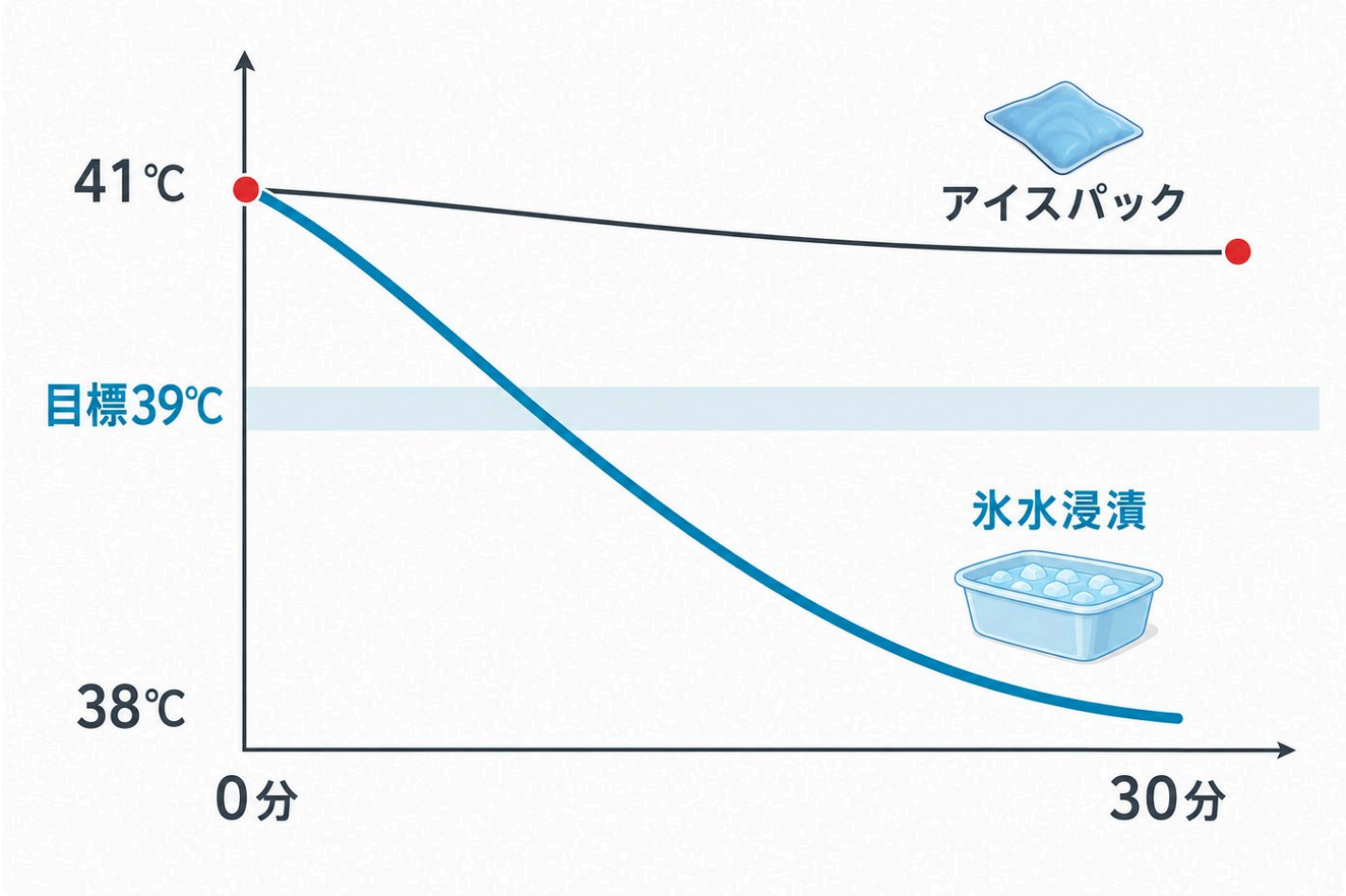


図2. 「何かしている」と「目標速度が出ている」は別物（模式図）。同じ41℃から30分冷やしたとき、氷水浸漬（0.178℃/分）は目標の39℃を通り越すが、市販アイスパック（0.021℃/分）はほとんど下がらない。

図の読み方 — 縮尺どおりではない模式図で、実数は表5のとおりです。アイスパックは目標速度の約1/7しか出ません。「冷却を始めた」ではなく、「どの冷却で何℃/分出ているか」で評価します。

！相反して見える数字を、どう読むか

受動的冷却と比べて、能動的冷却全体は+0.04℃/分（95%CI 0.03–0.05）、氷水浸漬は+0.14℃/分（0.08–0.21）、9–12℃水浸漬は+0.11℃/分（0.07–0.14）速く冷やします [SCCM2025]。0.04は蒸散冷却（0.002）や反射ブランケット（0.020）のような効きの弱い方法も含めた平均なので、2つの数字は矛盾しません。結果を決めるのは、能動的冷却をしたかではなく、どの能動的冷却をしたかです。

3-2. 「30分」「0.155℃/分」は観察データから生まれた — 冷却を遅らせるRCTはつくれない

GPS3は症状の認知から30分以内に目標体温（39℃未満）へ届く方法を選ぶこと、GPS4は0.155℃/分以上を出せるモダリティを優先することを求め、0.155は幅広い初期深部体温から30分以内に目標へ届く速度として導かれたので、単独で満たすのは実質的に氷水浸漬（0.178）だけで、9–12℃水浸漬（0.154）がぎりぎり境界上です [SCCM2025]。

3位以下はすべて0.102以下で基準を満たしません。根拠の観察研究はいずれも有意差に達していませんが（死亡6.9%対10.6%、相対55%減でp=0.18、症例集積）、積極的冷却をわざと遅らせるRCTは倫理的に実施できないので、この水準のエビデンスで意思決定するしかない、と正直に伝えます [SCCM2025]。

根拠を見る（表6：何を根拠に、何が言えるようになったか）

SCCM 2025はSCCM初の熱射病治療ガイドラインで、集中治療・救急・神経集中治療・外傷／熱傷外科・スポーツ医学・アスレティックトレーニング・軍事医学・看護・薬学・呼吸療法からなる18名の国際多職種パネル（患者代表1名を含む）がGRADEで作成しました。7つのPICO、検索は2024年5月まで、推奨は80%以上の賛成が必要という手続きを経て、強い推奨2つ・GPS 5つ・「研究の文脈でのみ」1つという結果です。産業界からのインプットはなく、資金はSCCMが単独で拠出しています [SCCM2025]。それ以前の標準だった2019年のNEJM総説は、2002年の前回総説から17年ぶりで著者自身が「進歩が乏しい」と述べるナラティブレビューで、蒸散冷却＋シャーベット状の氷を頸部・腋窩・鼠径に当て、38℃で中止するとしていました [Epstein&Yanovich NEJM2019]。

表6｜試験・文献サマリー — 何を根拠に、何が言えるようになったか

文献	年・誌	デザイン	主要結果	実務への意味
Epstein & Yanovich	2019 NEJM	ナラティブレビュー	蒸散冷却＋氷、38℃で中止。解熱薬は不可	解熱薬否定の方向は今も正しい。冷却手段の順位は覆った
SCCM熱射病GL	2025 CCM	GRADEガイドライン（18名・7 PICO）	強い推奨2・GPS 5・研究のみ1	冷却は「手段」でなく「速度」で評価する
能動 vs 受動のメタ解析（GL内・実験的労作性高体温）	GL 2025内	RCTのメタ解析	+0.04℃/分（95%CI 0.03–0.05）	強い推奨の根拠。ただし健常ボランティア＝非直接性
浸漬のサブグループ解析	同上	サブグループ	氷水浸漬+0.14（0.08–0.21）／9–12℃水浸漬+0.11（0.07–0.14）	全体値0.04との差の理由を説明できること
後ろ向き研究（n=143）	GL 2025内	観察	30分以内に39℃到達で死亡6.9% vs 10.6%（有意差なし）	「30分」の根拠。有意ではないと正直に言う
後ろ向き研究（n=39）	GL 2025内	観察	1時間以内に≤38.9℃で死亡が相対55%減（p=0.18）	同上
大規模症例集積2件	GL 2025内	症例集積	30分以内到達で死亡ゼロ	同上（バイアスに注意）
冷却速度のレビュー	GL 2025内	症例集積の統合	<0.15℃/分で死亡16% vs 0%、合併症RR 4.57（3.42–6.28）	0.155℃/分という数値目標の裏づけ
ダントロレン	GL 2025内	RCT 3件のメタ解析（1件は抄録のみ）	死亡RR 1.01（0.11–9.31）／冷却時間MD −10.5分（−28.5〜7.6）／有害事象RR 0.99（0.46–2.15）	すべて有意差なし→強い推奨で否定
アセトアミノフェン700例RCT	2015 NEJM（HEAT）	RCT	生存は同等	解熱薬否定の中核根拠（§7-2）
発熱管理IPDメタ解析	2019 ICM	5RCT・1,413例統合	生存 HR 0.91（0.75–1.10）	「予備能が乏しい患者でも解熱は効かない」（§7-2）

3-3. 認知から30分は時計を主語に動かす — 15分で℃/分を計算し、届かなければ格上げする

「深部体温40℃超＋意識異常」を見た瞬間を時刻0として熱射病と宣言し、5分以内に深部体温を連続測定できる部位を1つ決めて最速の能動的冷却と採血を始め、15分で冷却速度を実測し、30分で39℃未満に届いたかを確かめます [SCCM2025]**。**

体温が下がっても終わりではなく、CKのピークは24〜72時間後に来るので、AKIの監視が続きます（§5）。目標到達後は過冷却に注意しつつ臓器サポートへ移り、CNS機能の回復は良好な予後徴候として記録します（図3）。

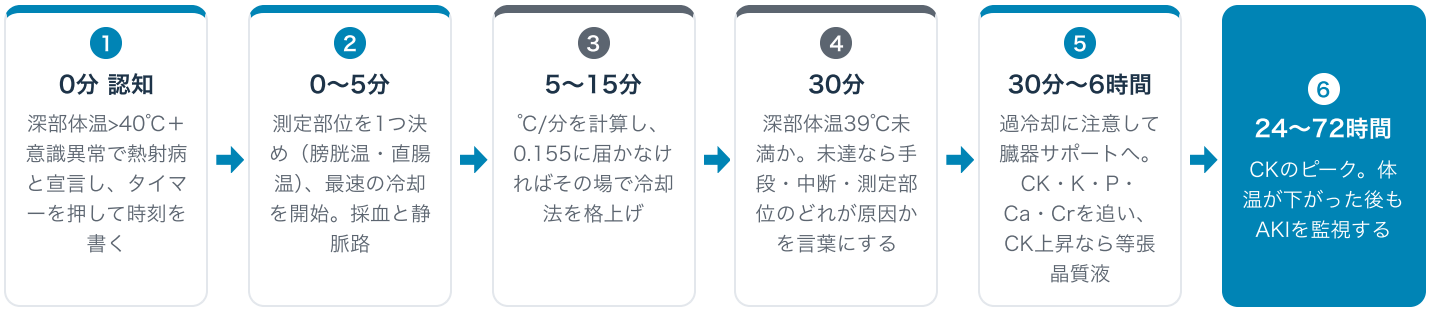


図3. 熱射病の認知からの時間軸 — 関門は15分と30分の2つ。

図の読み方 — 灰色の2段が関門です。15分の関門で速度が足りなければ、30分を待たずに浸漬への切り替えや手段の追加をします。最後の段は体温ではなく筋と腎の時間で、ここを落とすと「冷やせたのにAKIで透析」になります。

冷却速度の計算 — 3つの数字を紙に書くだけ

1. 冷却速度（℃/分）＝（開始時体温 − 現在体温）÷ 経過分数
2. 例：41.2℃で開始し、15分後に39.8℃なら (41.2−39.8)÷15＝0.093℃/分。目標0.155に届かないので、この時点で冷却法を格上げする
3. 例：41.2℃で開始し、15分後に38.6℃なら (41.2−38.6)÷15＝0.173℃/分。目標を上回っているので、このまま継続する

3-4. 迷ったら状況から次の一手を引く — 「下がってはいる」で満足しない

氷水浸漬ができれば第一選択、できなければ9–12℃水浸漬、それも不可なら複数手段を組み合わせて最速を狙い、上級医から解熱薬やダントロレンを提案されたら、機序とメタ解析の有意差なしという理由を添えて使わないと伝えます（表7） [SCCM2025]。

表7｜状況 → 確認 → 次の一手

状況	確認すること	次の一手
深部体温 > 40℃ ＋ 意識異常	測定部位は深部か（腋窩・鼓膜でないか）	熱射病と宣言。タイマー開始。能動的冷却を即開始
氷水浸漬が可能な環境	タブ・氷・水・人員・安全手順	氷水浸漬（1–5℃）が第一選択（0.178℃/分）
氷水浸漬が不可能	使える手段を全部並べる	9–12℃水浸漬（0.154）を優先。それも不可なら複数手段を組み合わせて最速を狙う
15分時点で0.155℃/分未満	実測の℃/分を計算したか	冷却法を格上げする（浸漬への切り替え、手段の追加）。「下がってはいる」で満足しない
30分で<39℃未達	手段・中断・測定部位のどれが原因か	原因に応じて是正し、冷却を継続。到達時刻を記録
高齢者の非労作性熱射病	「古典的だから軽い」と思っていないか	労作性と同じ強度で冷却（GPS2）。古典的の死亡率は0〜71.4%
季節性がない・薬剤変更歴あり	抗精神病薬・セロトニン作動薬・麻酔薬の曝露は	悪性症候群・セロトニン症候群・悪性高熱症を鑑別（§4）。原因薬剤を中止し専門医へ
上級医が解熱薬・ダントロレンを提案	GPS5・R2を思い出せるか	いずれも使わない。理由（機序／メタ解析の有意差なし）を添えて伝える
CK上昇を確認	K・P・Ca・Cr・尿所見	等張晶質液（0.9%生食）で走る。マンニトール・尿アルカリ化はルーチンで使わない（§5-4）
CKが想定どおり下がらない	前日比40〜50%の低下があるか	筋損傷の継続かコンパートメント症候群を疑う
低体温で搬送	体温だけで重症度を決めていないか	循環・意識・併存症を含めて層別化。深部体温は都市部では院内死亡と関連しない（§6）

3-5. 氷水浸漬は危険を手順で潰して回す ― 頭は水面から出し、深部温を連続で表示し続ける

浸漬の有害性として、ガイドラインは皮膚への直接の氷による凍傷、床の水によるスタッフの転倒、心電図電極が外れてモニタリングが困難になること、進行中の蘇生や処置の妨げを挙げたうえで、望ましい効果がはるかに上回ると判断しています [SCCM2025]。

準備するものは、タブ・氷・水・シーツ・体温プローブ・人員の6つです。危険があるからやらないのではなく、養生と動線を先に決め、電極が外れる前提で代替を用意し、蘇生手技を妨げない配置にしてから浸けます。大量傷病者事象（マラソン等）でも氷水浸漬は実装可能とされ、必要なのは綿密な計画と先読みです [SCCM2025]。



図4. 氷水浸漬のセットアップ。タブをまたいで渡したシーツで体を支え、頭部は水面より上に保つ。

図の読み方 — 深部体温は連続測定できる部位から、浸漬している間ずっとモニタへ表示させ続けます。冷却速度（℃/分）はこのモニタの値からしか計算できません。

根拠を見る（表8：冷却が効かないとき）

表8｜冷却が効かないときのトラブルシューティング

症状	まず確かめること	原因の候補	一手
15分時点で冷却速度が目標未満	実測の℃/分を計算したか。測定部位を変えていないか	手段が弱い（アイスパック・蒸散冷却のみ）／実施が中断している	浸漬（氷水または9–12℃水）へ切り替える、または手段を追加する
浸漬中なのに速度が出ない	水温が保たれているか。接触面積は十分か	氷が溶けて水温が上昇している／体の一部しか浸かっていない	氷を追加し、頭部を除く全身を浸ける（図4）
体温がいったん下がったが再上昇	冷却を早く止めていないか。原因治療は並行しているか	目標到達後に冷却を中止し、産熱源（悪寒戦慄・不穏）が続いている	目標到達後も一定時間はモニタリングを継続。鎮静・解熱薬以外の手段で不穏を管理
シバリング・悪寒戦慄が強く冷却が進まない	鎮静・鎮痛は十分か	シバリングそのものが産熱を増やし冷却を妨げている	専門医と相談のうえ鎮静を検討。むやみに解熱薬を追加しない
非感染性高体温を疑うが原因が特定できない	薬剤変更歴・麻酔曝露歴を再確認したか	悪性症候群・セロトニン症候群・悪性高熱症・甲状腺クリーゼ（§4）	原因薬剤を中止し専門医（精神科・中毒学・内分泌科）にコンサルト

3-6. 薬で下げない ― 解熱薬は作用する相手がなく、ダントロレンは使ってよい場面を挙げられない

SCCM 2025はダントロレンを使わないことを強い推奨（R2）とし、解熱目的でのアセトアミノフェン・NSAIDs・サリチル酸のルーチン使用も避けるべき（GPS5）としていて、薬で熱射病の体温を下げる選択肢はありません [SCCM2025]。

解熱薬を避ける理由は、①望ましい効果を支持するエビデンスがない、②肝毒性・急性腎障害・出血のリスクが、臓器障害リスクの高い熱射病患者ではとくに問題になる、の2つで [SCCM2025]、そもそも作用する相手がいません（§1-1）。ダントロレンは悪性高熱症との機序の重なりから期待されましたが、3つのRCT（うち1件は抄録のみ）のメタ解析ですべての転帰に有意差がなく（表9）、パネルは「弱い推奨にすると『ある状況では許容されうる』と読まれるが、その状況を挙げることができなかった」ので、あえて強い推奨にしたと明記しています [SCCM2025]。

表9｜ダントロレン vs プラセボ（SCCM 2025のメタ解析）

アウトカム	試験数	効果推定値
死亡	3	RR 1.01（95%CI 0.11–9.31）
冷却時間	2	MD −10.5分（−28.5〜7.6）
在院日数	1	差1.85日（0.99–2.70）
有害事象	2	RR 0.99（0.46–2.15）
意識回復（≤90分でGCS≥13）	1	RR 2.5（0.56–11.16）

予防的抗菌薬・予防的抗てんかん薬は、腸管からの細菌トランスロケーション、血液脳関門の透過性亢進、痙攣が熱射病の一般的なCNS症状であることという機序的な根拠はあっても、ヒトでの研究がなく、「研究の文脈でのみ」の位置づけです [SCCM2025]。

根拠を見る（表10：まだ分かっていないこと）

表10｜熱射病治療の研究課題（SCCM 2025）

カテゴリ	研究課題
冷却戦略	最適な冷却速度はどれか
	目標体温へ到達する最も望ましい時間はどれか
	冷水浸漬が実行不可能な場合、冷却法の最良の組み合わせは何か
	経鼻冷却デバイス・血管内冷却デバイス・熱伝導性バイオマテリアル製ブランケットなど新規冷却デバイスの役割は何か
薬剤	抗菌薬予防の役割は何か
	痙攣予防の役割は何か
	臓器不全を予防するために他の薬剤（例：N-アセチルシステイン）は使えるか。炎症反応の治療における免疫調節薬の役割は何か
その他	臓器不全の同定と転帰予測におけるバイオマーカーの役割は何か
	迅速で予測可能な冷却を実現し有害作用を最小化するシステムに人工知能を使えるか。熱射病の高リスク患者の同定に精密医療（precision medicine）を使えるか

3-7. 高齢者・小児・イベント医療でも原則は同じ — 現場で浸漬すれば搬送は10%で済む

SCCM 2025の検索は全年齢を対象とし、あるロードレース後の労作性熱射病の大規模症例集積では、現場で積極的な冷水浸漬を行った結果、救急外来へ搬送を要したのは10%だけでした [SCCM2025]。

表11｜特殊状況で押さえること

状況	押さえること
高齢者	体温調節が弱く古典的熱射病を起こしやすい。冷却は手加減しない。横紋筋融解症では、高齢者や複数の併存症をもつ患者で積極的な蘇生（大量輸液）は賢明でないかもしれないと原文が注意を促している [横紋筋融解症 CHEST2026]
小児	小児の症例集積2件の死亡率は25%（n=7）と60%（n=50） [SCCM2025]
薬剤を飲んでいる人	β遮断薬・抗コリン薬が古典的熱射病の誘因になる。抗精神病薬・セロトニン作動薬は別の高体温症候群の原因（§4） [Epstein&Yanovich NEJM2019]
腎障害・臓器障害がある人	解熱薬の肝毒性・AKI・出血のリスクが顕在化しやすい。避ける根拠が強まる [SCCM2025]
マラソン等のイベント医療	熱関連の気象現象の増加で熱曝露と熱傷害が増えると予測されている。タブ・氷・水・手順・訓練を平時から準備する [SCCM2025]
資源制約下	氷や清潔な水が入手できない地域では費用対効果が異なりうるとパネルが明記 [SCCM2025]

§4 季節外れの高体温は薬を疑う — 非感染性の高体温には、原因ごとの治療がある

冬でも、感染源がはっきりしなくても、核心温が異常に高い患者はICUに来ます。熱中症だけが高体温の原因ではないという前提を持たないと、ダントロレン・セロトニン拮抗薬・抗甲状腺薬といった機序特異的な治療の開始が遅れます。

この章のポイント

1. **38.9℃超で非感染性を考える**
2. **直近の薬の変更を必ず聞く**
3. **悪性高熱症だけはダントロレン**

4-1. 38.9℃を超えたら非感染性を考える — ただし41.1℃超でも感染は否定できない

大半の感染性疾患は核心温38.9℃を超えず、非感染性の高体温の多くは特異的な評価と治療を要し、対処しなければ致死的になりうるので、この重症度の体温上昇では非感染性の病因を必ず考えます [ICM2023tips]。

ただし、まれに感染中でも核心温が41.1℃を超えることがあり（hyperpyrexia）、有害でありうるものの、この状況での最適管理は不明のままです [ICM2023tips]。41.1℃を超えていても感染は除外できず、38.9℃台でも非感染性はありえるので、「高いから非感染」

と短絡しません。

4-2. 7つの非感染性高体温は、誘因と発症までの時間で見分ける — 直近の薬の変更を必ず聞く

ICU向けの発熱評価の枠組みが挙げる非感染性の高体温は、セロトニン症候群・悪性高熱症・悪性症候群・甲状腺クリーゼ・熱中症・急性溶血性輸血反応・重症薬疹の7つで [ICM2023tips]**、SCCM・IDSAガイドラインが列挙する新規発熱の非感染性原因28項目にも悪性高熱症・悪性症候群・セロトニン症候群・甲状腺クリーゼが並びます** [CCM2023]**。**

季節性のない高体温、とくに筋強直を伴う意識変容を見たら、直近の薬剤変更（開始・増量・中止）を確認します。これらの病態はいずれもCK上昇を伴いうるので、原因薬剤の中止とCK・電解質のモニタリングは熱射病と共通です（§5）[横紋筋融解症 CHEST2026]。発熱の機序を図解した資料には、「治療するかどうか分からない」群と「治療する」群に分けた模式図がありますが、本文の7疾患のうち熱中症・急性溶血性輸血反応を省いていることがあり、図だけを覚えると鑑別が2つ抜けます[ICM2023tips]。表12の手がかりは一般的な臨床知識としての整理で、個々の薬剤用量・治療プロトコルは専門医と協議して確定します。

表12｜高体温をきたす主な非感染性病態の見分け方

病態	誘因・状況	典型的な発症時期	特徴的な所見	ダントロレンの位置づけ
熱射病	高温環境・労作の曝露歴	—	深部体温 > 40℃ ＋ CNS異常。発汗の有無は型による	使用しない（強い推奨）[SCCM2025]
悪性高熱症	揮発性吸入麻酔薬・スキサメトニウム（脱分極性筋弛緩薬）などのトリガー物質への曝露	麻酔中〜直後（数分〜数時間）	高炭酸ガス血症・筋強直・不整脈・高体温として現れる [ICM2023tips]	積極的に使う（酸素投与、体外冷却、冷却輸液、鎮静とあわせて） [ICM2023tips]
悪性症候群（NMS）	抗精神病薬の開始・増量	開始・増量から数日〜数週間（増量直後の発症もある）	筋強直（鉛管様）・自律神経不安定・意識変容。CK上昇を伴いやすい	用量記載の一次資料なし——専門医と協議
セロトニン症候群	セロトニン作動薬の併用・過量（SSRI＋MAO阻害薬など）	開始・増量・併用から数時間以内が多い	ミオクローヌス・反射亢進・振戦・下痢を伴いやすい（一般臨床知識）	同上
甲状腺クリーゼ	未治療・アドヒアランス不良の甲状腺機能亢進症＋誘因（感染・手術・ヨウ素負荷）	—	頻脈・多汗・意識変容が高体温に重なる	該当なし（抗甲状腺薬・β遮断薬・ヨウ素が主体）

発症時期は一般的な傾向で、個々の症例で必ずこの通りになるとは限りません。時間経過そのものより、「いつ薬が変わったか」を病歴として確認することが実務的に重要です。

4-3. 悪性高熱症は熱射病と薬が逆 — トリガーを止め、冷却にダントロレンを重ねる

悪性高熱症の管理は、酸素投与・体外冷却・冷却輸液・鎮静と、ダントロレンなどの特異的薬剤を含み [ICM2023tips]**、冷却手段は熱射病と共有できても、ダントロレンを積極的に使う点が熱射病（使わない・§3-6）と正反対です。**

表13｜悪性高熱症の管理要素（一般的な整理）

要素	目的
トリガー物質の中止	揮発性吸入麻酔薬・脱分極性筋弛緩薬の投与を直ちに止める
酸素投与	代謝亢進による酸素需要の増加に対応する
体外冷却・冷却輸液	高体温そのものへの対応。熱射病の冷却（§3）と原則は共通する
鎮静	代謝需要と筋の異常収縮を抑える
ダントロレン	筋小胞体からのカルシウム放出を抑える特異的薬剤 [ICM2023tips]

4-4. 甲状腺クリーゼは抗甲状腺薬が先、ヨウ素は後 — 感染の精査だけで止まらない

頻脈と発汗を伴う高体温では甲状腺クリーゼも鑑別に挙げ [CCM2023]**、既往が分からない患者や服薬アドヒアランス不良の患者ほど疑いにくいので、感染症の精査だけで止まらないようにします。**

診断は臨床所見に基づくスコアリングと甲状腺機能検査を組み合わせ、治療は抗甲状腺薬を先行してからヨウ素を重ねます。ヨウ素を先に入れると新たなホルモン合成の基質を与えてしまうためです。診断基準・薬剤の選択と投与の順序は血糖管理と内分泌緊急症が正本です。

4-5. 腫瘍熱は除外診断 — 担がん患者の培養陰性・抗菌薬不応の発熱で最後に考える

担がん患者で培養が陰性のまま、抗菌薬に反応しない発熱が続くときは、鑑別の最後に腫瘍熱（腫瘍そのものが出す発熱）を置き、6つの基準に照らします [Zell SupportCareCancer2005]**。**

表12-2｜腫瘍熱の診断基準（Zell & Chang）

#	基準
I	1日1回以上、37.8℃を超える
II	発熱が2週間を超えて続く
III	感染の証拠がない（身体所見・各種培養・画像）
IV	アレルギー機序がない（薬剤・輸血・放射線や化学療法への反応）
V	適切な経験的抗菌薬を7日以上使っても解熱しない
VI	ナプロキセン試験で速やかに完全に解熱し、投与中は正常体温が続く

ナプロキセン試験は「解熱したか」だけでなく、中止で再燃し、再投与で再び解熱するかまで見ると判定しやすくなります。抗菌薬を同じ日に始めると、どちらで下がったのか区別できません。卵巣の卵黄嚢腫瘍で、抗菌薬にも抗結核薬にも反応しない40.0℃の発熱がナプロキセン375 mg 1日2回で下がり、中止48時間で再燃し、腫瘍切除後24時間以内に消えた症例報告がありますが、胸水培養で細菌が出ており、抗菌薬も同日に始めていたため、判定には限界があります [JObstetGynaecolIndia2023]。

国内のナプロキセン（ナイキサン錠100 mg）の用量は成人1日300〜600 mgで、腫瘍熱は効能・効果に含まれず適応外です。ICUでは腎・消化管・血小板への影響を外来より重く見ます。

§5 横紋筋融解症は体温が下がってから山が来る — CKのピークは1〜3日後、輸液は等張晶質液

熱射病・悪性症候群・悪性高熱症・セロトニン症候群・低体温と、この資料の体温異常のほぼすべてが、横紋筋融解症という共通の合併症につながります。原因一覧にも「体温の極端」として明記されています [横紋筋融解症 CHEST2026]。この章では、診断・採血の時間軸・AKIのリスク・輸液を扱います。AKIそのものと腎代替療法はAKIと腎代替療法が正本です。

この章のポイント

1. **CKは単回で判断せず、1〜3日追う**
2. **入院時にMcMahonスコアで拾う**
3. **等張晶質液で尿量を保ち、CK 5,000未満まで**

5-1. 定義 — CK高値と横紋筋融解症は別で、古典的4徴がそろうのは10%だけ

急性症候群と孤立したCK上昇（hyperCKemia）を区別することが重要で、正式なコンセンサス定義はないものの、公表されている定義には通常、CKカットオフ（最も多いのは正常上限の5倍超または1,000 U/L超）と症状（急性の筋力低下・筋痛・筋腫脹）が含まれ、実務では1,000 U/L未満は否定してよく、1,000〜5,000 U/Lは軽症とする整理が使いやすいです

[横紋筋融解症 CHEST2026]。

筋痛・筋力低下・筋腫脹・暗色尿という古典的4徴が見られるのは、わずか10%の患者にとどまりうるので、症状がないことは否定の根拠になりません。長時間の臥床が関与する例では、局所の筋浮腫が圧迫性ニューロパチーを起こすこともあります。軽症または間欠的な横紋筋融解症は無症状・AKIなしで経過しうるとされますが、これは患者がvolume depleted・acidemic・septicのいずれでもない場合に限られ、熱中症や敗血症を合併した患者ではこの前提が崩れやすくなります [横紋筋融解症 CHEST2026]。

> **根拠を見る（表14：原因一覧と疫学）**
> 真の発生率は不明ですが、米国では年間約26,000例が診断・入院しており、軽症〜中等症の多くは認識も報告もされていないとされます。入院成人475例の後ろ向き研究では、非外傷性病因のうち外因性毒素が46%、複数の外的曝露に起因するものが60%、ミオパチー・筋代謝異常が10%で、AKI発生率は46%、死亡率は3.4%でした。メタンフェタミン陽性者の20%に横紋筋融解症（CK >1,000）がありました。最も多い原因は外因性毒素

で、次いで外傷性筋損傷です [横紋筋融解症 CHEST2026]。プロポフォール・長時間の不動・心肺蘇生後・けいれん・DKA/HHS・悪性症候群・セロトニン症候群はいずれもICUで日常的に遭遇する文脈で、「筋を潰す外傷」だけを原因と考えないことが大事です。

表14｜横紋筋融解症の原因一覧（後天性・遺伝性）

分類	代表例
後天性・非機械的：薬剤	スタチン、プロポフォール、ダプトマイシン、コルヒチン
後天性・非機械的：毒素	アルコール、コカイン、アンフェタミン
後天性・非機械的：感染症	ウイルス（インフルエンザ・COVID-19等）、細菌（Clostridium属等）、寄生虫（Trichinella等）
後天性・非機械的：代謝・内分泌異常	低K血症、低リン血症、低Ca血症、甲状腺機能低下・亢進症、DKA・HHS、褐色細胞腫
後天性・非機械的：体温の極端	熱中症、悪性高熱症、悪性症候群、セロトニン症候群、低体温（§3・§6）
後天性・非機械的：自己免疫	皮膚筋炎、免疫介在性壊死性ミオパチー（IMNM）（§5-5）
後天性・機械的：外傷	圧挫損傷、電撃傷・熱傷
後天性・機械的：労作	激しい運動、けいれん、電気けいれん療法（ECT）
後天性・機械的：虚血	動脈閉塞、コンパートメント症候群、長時間の不動、心肺蘇生後症候群
遺伝性	糖原代謝異常（ミオホスホリラーゼ欠損症等）、脂質代謝異常（CPT II欠損症等）、ミトコンドリア異常、筋ジストロフィー、悪性高熱症感受性症候群（RYR1・CACN1S変異）

5-2. 筋細胞のエネルギーが尽きると中身が漏れる — CKの時間軸で採血を組み、下がらなければ損傷の継続を疑う

CKは筋損傷後2〜12時間で上昇し、24〜72時間（1〜3日）でピークに達し、半減期は36時間で、侵襲が止まれば十分な輸液蘇生のもとで3〜5日かけて前日値の約40〜50%ずつ下がるので、低下しなければ筋損傷の継続かコンパートメント症候群を疑います [横紋筋融解症 CHEST2026]。

骨格筋は体重の約40%を占めます。正常な筋細胞では、膜貫通型のNa^+/K^+ATPaseポンプ・$2Na^+/Ca^{2+}$交換体・Ca^{2+}ATPaseポンプがATP依存的にカルシウムの化学勾配を保っています。熱中症・悪性高熱症・悪性症候群・虚血・毒素のどれでも、共通の経路は筋細胞のエネルギー枯渇か筋鞘（サルコレンマ）の破綻、またはその両方で、ポンプが止まって細胞内カルシウムが過負荷になり、筋原線維

の持続収縮と細胞死カスケードを経て、CK・ミオグロビン・カリウム・リン・尿酸が血中に流出します [横紋筋融解症 CHEST2026]。搬入時のCKが低くても1〜3日後にピークが来るので、単回測定で安心しません（表15）。

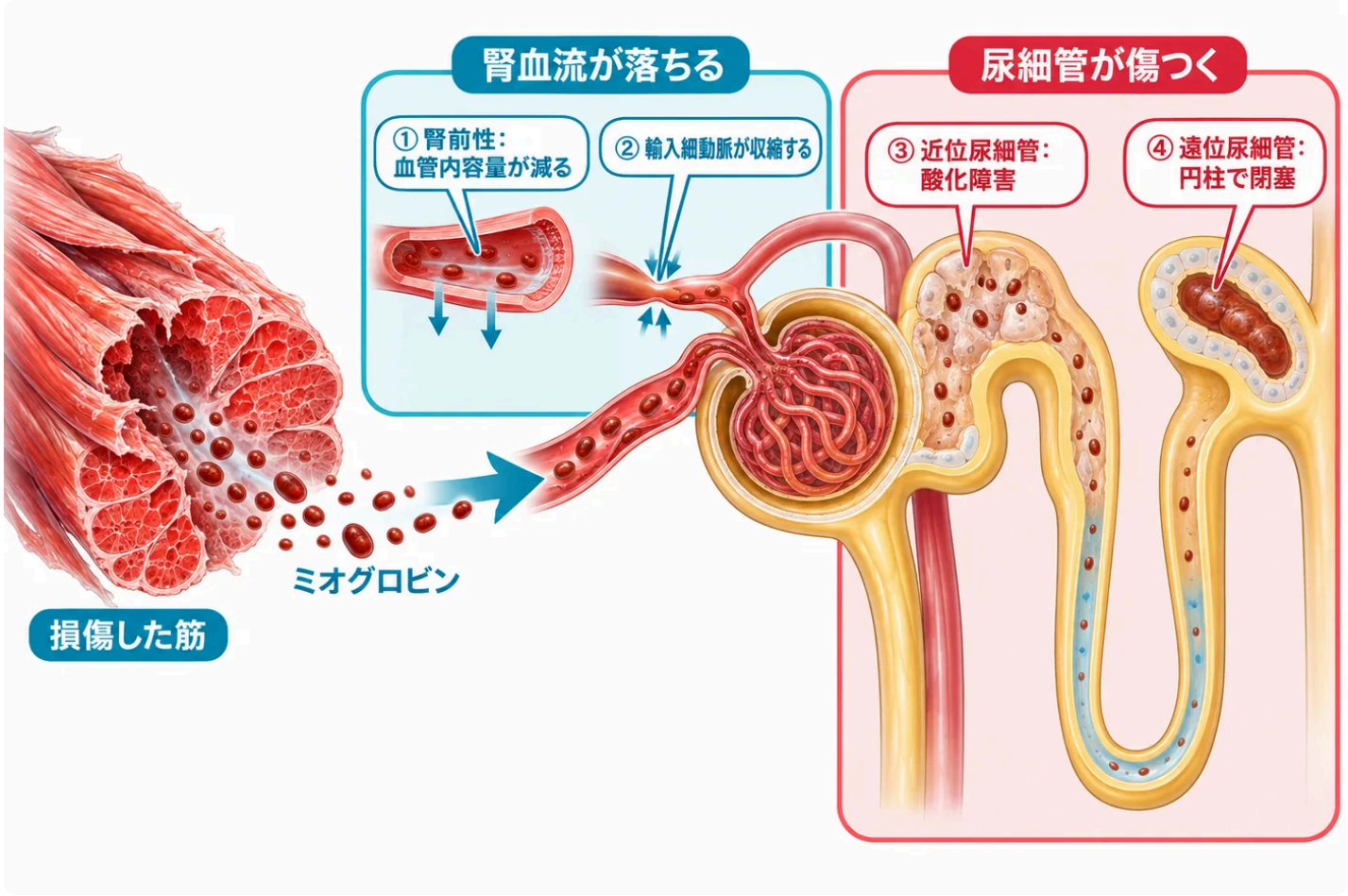
表15｜初期検査 — 予想される変化と読み方

検査項目	予想される変化	注記
CK（ゴールドスタンダード）	侵襲後1〜3日でピーク	持続的に高値なら、筋損傷の継続かコンパートメント症候群を考慮すべき
ミオグロビン	急速な上昇と下降	半減期2〜3時間と速く代謝が予測不能で診断感度が低いが、AKIの病原的原因そのもの
尿検査	ミオグロビン尿／pseudohematuria	試験紙で潜血陽性だが尿沈渣で赤血球を認めない。感度は約80%
クレアチニン	上昇	AKIは予後不良と関連
FeNa	しばしば<1%	腎血管収縮と血管内容量減少を反映。多因子性にもかかわらずこの値になる
カリウム	上昇	生命を脅かしうる
カルシウム	初期は低下、その後上昇	急性期は症候性でない限り治療しない。回復期の高Ca血症は横紋筋融解症AKIに特異的
リン	上昇	筋内でリン酸カルシウム複合体を形成
尿酸	上昇	損傷筋からのヌクレオシド放出による。尿細管で析出しAKIを悪化させうる
血清pH	低下	酸性環境が遠位曲尿細管でのTamm-Horsfall蛋白複合体の沈殿を促進
AST・ALT	初期はAST>ALT（3:1以上）	ASTの半減期が短いため数日で1:1に。CKと同時に低下しないときだけ肝疾患精査
トロポニンT	上昇しうる	典型的には心筋ではなく骨格筋由来。交感神経刺激薬中毒・皮膚筋炎では心筋も同時損傷しうる

[横紋筋融解症 CHEST2026] LDHとアルドラーゼも上昇しうる。

5-3. AKIは4つの経路で起きる — CK 5,000〜10,000で危険が上がり、McMahon 6点超で拾う

横紋筋融解症のAKIは、腎前性の容量減少・輸入細動脈の収縮・近位尿細管の障害・遠位尿細管の閉塞の4経路で起き、発生率は報告により13〜46%で、AKIのリスクはCK 5,000〜10,000 U/L、RRTの必要性はCK 40,000 IU/L超で上がります [横紋筋融解症 CHEST2026]。



AKIの発生率は報告により13〜46%。等張晶質液で容量と尿量を保つことが①〜④のすべてに効く

図5. 横紋筋融解症でAKIが起きる4つの経路。

図の読み方 — 左の枠（①②）は腎血流が落ちる経路、右の枠（③④）は尿細管そのものが傷つく経路です。マンニトールや尿アルカリ化は右の枠を狙った手ですが、転帰の改善は示されていません（§5-4）。ミオグロビンは分子量が大きく透析されにくいので、RRTでも防げません。

表16｜AKIリスク層別化に使える数値

指標	閾値・数値
AKI発生率	報告により13〜46%
AKIリスクが有意に上がるCK	研究により5,000〜10,000 U/L
RRT必要性のリスクが上がるCK	>40,000 IU/L
AKIリスクが有意に上がるピーク血中ミオグロビン	3,865〜15,000 mcg/L
CK vs ミオグロビンの予測能	どちらが優れるかは不確実。CKは外傷性で支持されるが、ミオグロビンの方が優れるとする研究も複数

[横紋筋融解症 CHEST2026] CKは遅れて上昇し、誘因から1〜3日後にようやくピークを迎えることがあるので、とくに低値の患者では連続測定と予測モデルの使用が有用です。

McMahonスコアは入院時に算出し、RRTを要するAKIと院内死亡の複合アウトカムを予測して、一見軽症に見える横紋筋融解症のうち腎不全や死亡へ進む患者を拾います。検証研究ではスコア6点超がCK 5,000 U/L超より、RRTと死亡の予測で感度86%対83%、特異度68%対55%とわずかに優れましたが、著者自身が「このツールもCK上昇の程度も、これらの転帰の予測に十分な感度があるとは証明されていない」と結論しています [横紋筋融解症 CHEST2026]。わずかに優れるのであって、診断を確定する道具ではありません。

根拠を見る（表17：McMahonスコア）

複合アウトカムの頻度が最も高いのはコンパートメント症候群・敗血症・心停止後、最も低いのは筋炎・運動誘発性横紋筋融解症・けいれんです [横紋筋融解症 CHEST2026]。

表17｜McMahonスコア（原著をもとに構成要素を転記）

変数	点数
年齢 >50〜≤70歳	1.5
年齢 >70〜≤80歳	2.5
年齢 >80歳	3
女性	1
初期クレアチニン中等度上昇	1.5
初期クレアチニン高度上昇	3
初期カルシウム低値	2
初期CK >40,000 U/L	2
原因がけいれん・失神・運動・スタチン・筋炎のいずれでもない	3
初期リン中等度上昇	1.5
初期リン高度上昇	3
初期重炭酸低値	2

[横紋筋融解症 CHEST2026]（McMahon GM, et al. *JAMA Intern Med*. 2013）を改変。原表はSI単位表記なので、単位は原著で必ず確認してください。

5-4. 輸液は等張晶質液で尿量200〜300 mL/時、CK 5,000未満まで — マンニトールと尿アルカリ化はルーチンにしない

現行の診療ガイドラインは膠質液より等張晶質液を推奨し、多くの専門家は0.9%生食を勧め、蘇生の最初期は尿量200〜300 mL/時を目標に、以後は数日かけて身体所見とベッドサイドエコーで漸減し、多くの情報源がCK 5,000 U/L未満まで輸液を続けるよう推奨しています [横紋筋融解症 CHEST2026]。

ただし、リベラルと保存的の輸液戦略を比べたRCTはなく、観察研究3件のうち2件がリベラル戦略の利益、1件が害を示しているので、過剰輸液による末梢臓器のうっ血リスクと天秤にかけます [横紋筋融解症 CHEST2026]。重度の代謝性アシドーシスへの重炭酸の使い方はAKIと腎代替療法にまとめています。

表18｜輸液・尿アルカリ化・マンニトールの現在地

項目	ガイドラインの立場	実務での考え方
輸液の種類	等張晶質液（膠質液より推奨）	多くの専門家は0.9%生食を推奨 [横紋筋融解症 CHEST2026]
輸液の量	RCTなし。観察研究3件（2勝1敗）	初期は積極的に尿量200〜300 mL/時を目標。以後はエコーで漸減しCK <5,000 U/Lまで継続 [横紋筋融解症 CHEST2026]
尿アルカリ化	ルーチンでは転帰改善が示されていない	重度の代謝性アシドーシスがあるときだけ等張重炭酸液を蘇生輸液として使う。低K血症・低Ca血症の誘発に注意 [横紋筋融解症 CHEST2026]
マンニトール	現行ガイドラインで推奨されない	利尿増強目的では使わない。使うなら血清浸透圧を頻回モニタリング。高用量では逆説的な腎血管収縮 [横紋筋融解症 CHEST2026]
RRT	特別な適応はない	ミオグロビンは分子量が大きく透析されにくく、色素性腎障害予防の役割はない。通常の急性透析適応で判断 [横紋筋融解症 CHEST2026]

× マンニトールの血管外漏出はコンパートメント症候群を誘発しうる

末梢静脈からのマンニトール漏出は、それ自体がコンパートメント症候群のリスクになります [横紋筋融解症 CHEST2026]。1970年代からの慣行と機序的な魅力（腎血管拡張・フリーラジカル捕捉・筋の浸透圧性腫脹の軽減）で使い続けられてきましたが、現行の管理ガイドラインは推奨していません。

5-5. 不釣り合い・反復・スタチン中止後も続く筋障害は、別の病気を考える

誘因の重症度に不釣り合いな反復エピソード、横紋筋融解症の家族歴、運動関連の筋症状の既往があれば遺伝専門医への紹介を検討し、スタチンを中止してもCK高値と筋力低下が続くなら、強力な免疫抑制治療を要する免疫介在性壊死性ミオパチー（IMNM）を考えます [横紋筋融解症 CHEST2026]。

運動開始から数分以内の筋不快感は糖原代謝異常、長時間の運動後または絶食後の症状は脂質代謝異常を示唆します。自己免疫性ミオパチー（AMM）を疑う特徴は、亜急性発症の筋力低下、皮膚筋炎に特徴的な皮疹などの全身症状、レイノー現象、間質性肺疾患または呼吸筋力低下を示唆する呼吸器症状、嚥下障害、炎症性関節炎、そしてミオグロビン尿や腎障害の欠如です [横紋筋融解症 CHEST2026]。IMNMはスタチン関連ミオパチーの中でもとくに稀で見逃されやすい病型です。

表19｜典型的な横紋筋融解症と自己免疫性ミオパチーの見分け方

所見	典型的な横紋筋融解症	自己免疫性ミオパチー（AMM）
発症	急性（誘因から数時間〜数日）	亜急性（数週間かけて進行）
ミオグロビン尿・腎障害	しばしば伴う	典型的には欠如する
随伴症状	誘因に応じた症状（熱中症なら意識障害等）	皮疹・レイノー現象・間質性肺疾患・嚥下障害・炎症性関節炎
免疫介在性壊死性ミオパチー（IMNM）	—	スタチン中止後もCK高値・筋力低下が持続する場合に考慮。強力な免疫抑制治療を要する

§6 低体温は体温だけで重症度を決めない — 静かに扱い、循環が崩れるほど侵襲的に温める

ここまでは熱をどう取り除くかでしたが、この章は冷えた体をどう温めるかです。熱射病では数字を目標に全力で追いかけましたが、低体温では数字を信じすぎません。なお、偶発性低体温で一次資料として確認できたのは日本の多施設レジストリ（J-point registry）の5Aスケール開発研究1本で [5Aスケール JIC2019]、それ以外は救急・集中治療領域で広く共有されている一般的な考え方として述べ、出典の薄いところには数字を書きません。

この章のポイント

1. **徐脈と意識障害は低体温そのものと読む**
2. **体温ではなく患者で層別化する**
3. **心停止では死亡宣告を急がない**

6-1. 冷えると代謝・心拍・意識がそろって落ちる — 徐脈と意識障害は低体温そのもので、乱暴に動かさない

深部体温が下がると代謝・心拍数・呼吸数・意識レベルがそろって落ち、心筋の易刺激性が増して不用意な体動や処置が心室細動の引き金になりうるので、徐脈と意識障害を原疾患ではなく低体温の帰結として読み、搬送・体位変換・処置を静かに行うことが最初の一手です（一般的な背景）。

この配慮は、CTへの移動やライン確保といった日常的な処置にも及びます。意識障害があるからといって通常の患者と同じ速度で体位変換や移送を行うと、致死性不整脈を誘発するリスクが上がるとされています。

6-2. 重症度は体温ではなく患者で決める — 都市部では深部体温が院内死亡と関連しない

従来のSwiss grading systemは深部体温と臨床所見で重症度を決めますが、都市部の設定では深部体温が院内死亡と関連しないという報告を出発点に、深部体温に依存しない「5A」重症度スケールが日本の多施設データから開発・検証されました [5Aスケール JIC2019]。

「32℃だから重症、34℃だから軽症」とは分類せず、循環・意識・併存症、そしてどれだけ長く倒れていたかを合わせて層別化します。5Aスケールの構成要素と性能指標は原著で確認してください。

6-3. 復温は循環が不安定になるほど侵襲的にする — 温度の境界値は専門ガイドラインで確かめる

意識が保たれシバリングが働く段階は受動的な保温、意識障害が出てシバリングが弱まる段階は能動的な体表加温、循環が不安定になる最重症の段階は加温輸液・加温加湿酸素・体腔洗浄・体外循環による能動的な中枢加温、という段階づけが古くから使われています（一般的な臨床知識）。

この段階分けの具体的な温度の境界値は、ここで確認できた一次資料の範囲を超えます。プロトコルを決めるときは、最新の専門ガイドライン（日本救急医学会・ERC等）を直接参照します（表20）。

表20｜復温法の考え方（一般的な臨床知識としての整理・数値は一次資料未確認）

復温法の分類	想定される場面	実務上の注意
受動的復温（濡れた衣服の除去・保温）	意識が保たれ、シバリングが有効に働いている段階	自己の産熱に任せる。搬送中も体温喪失を防ぐことが主目的
能動的体表復温（温風ブランケット等）	意識障害があり、シバリングだけでは追いつかない段階	末梢からの復温は「アフタードロップ」（末梢の冷たい血液が中枢へ戻り一過性に深部体温がさらに下がる現象）に注意が必要とされる
能動的中枢（体内）復温	循環不安定・心停止のリスクが高い最重症の段階	加温輸液・加温加湿酸素・体腔洗浄・体外循環（ECMO／CPB）が選択肢になる

6-4. 低体温性心停止は温まるまで死亡宣告を急がない — 体外循環は復温と循環補助を同時にできる

重度の低体温では心筋が徐脈から心室細動、心静止へと進みえますが、低体温そのものが脳を含む全身の代謝需要を下げ、常温の心停止より蘇生の時間的猶予が長いので、深部体温が十分に上がるまで死亡宣告を保留するという考え方が広く共有されています（一般的な臨床知識）。

体外循環（ECMOまたは心肺バイパス）による復温は、復温速度を制御しながら循環補助も行えるので、除細動に反応しない低体温性の心室細動・心静止で用いられてきました。適応基準・搬送体制・復温速度の目標値は、ここで参照した一次資料の範囲では確認できていないので、導入する施設は受け入れ体制と手順を循環器・集中治療・救急で事前に取り決めておきます。

正直に言えること・言えないこと

言えること：低体温では体温だけで重症度を決めない、循環が不安定になるほど侵襲的な復温手段が必要になる、心停止では死亡宣告を急がない。

言えないこと：具体的な温度の境界値、復温速度の数値目標、ECMO導入の温度基準。書けるだけの一次資料がないことをそのまま伝えるのが、ここでの誠実な説明です。

6-5. 低体温も横紋筋融解症の原因 — 長時間の臥床と重なればCK・K・Crを追う

低体温もまた横紋筋融解症の原因の1つで [横紋筋融解症 CHEST2026]**、独居高齢者の発見遅延のように長時間の臥床と低体温が重なる例では、CK・カリウム・クレアチニン・尿所見を熱射病と同じ枠組みで確認します（§5）。**

§7 ICUの発熱は「下げる」前に「なぜ上がったか」 — 解熱で生存は変わらず、静注アセトアミノフェンは血圧を下げる

熱射病や偶発性低体温のような救急の主訴だけでなく、術後やICUの日常でも体温の判断は毎日必要です。この章では、発熱の定義と測り方の交絡、解熱の意味、解熱薬の副作用、術後と敗血症の体温、原因検索の出し方、病態ごとの体温目標を扱います。

この章のポイント

1. **解熱の目的（転帰か快適性か）を書く**
2. **静注アセトアミノフェン後1時間は見張る**
3. **発熱がない敗血症ほど警戒する**

7-1. ICUの発熱は単回38.3℃以上 — 数字を信じる前に測り方と交絡を外す

正常核心温は37℃、生理的変動は0.5〜1℃で [ICM2023tips]**、SCCM・IDSAはICU入室後発症の発熱を単回の体温測定で38.3℃以上と定義していますが** [CCM2023]**、発熱の閾値は対象集団で異なるので、運用する定義を施設でそろえないと同じ体温でも判定が担当者ごとに割れます。**

発熱と判断する前に、環境要因を除外し、腎代替療法やケタミンのように体温に干渉しうる介入・薬剤も考えます [ICM2023tips]。腎代替療法は血液を体外で循環させるので回路で体温が下がりやすく、見かけの体温が実際より低く出ることがあります。熱射病の定義（深部体温40℃超＋CNS異常）はこれらの発熱の定義とは別枠で、発熱の閾値をいくら厳密に決めても熱射病の診断基準にはなりません [SCCM2025]。

表21｜「発熱」の定義は対象集団で異なる

定義の主体	対象	閾値
米国CDC（院内感染の診断）	入院患者	測定体温38℃超
IDSA（長期療養施設）	65歳超の長期療養施設居住者	単回の口腔温37.8℃超／反復測定で37.2℃超（口腔）または37.5℃超（直腸）／ベースラインから1.1℃超の上昇
IDSA・NCCN（好中球減少）	好中球減少患者	単回の口腔温38.3℃以上、または38.0℃超が1時間以上持続
SCCM・IDSA（ICU患者）	ICU入室後発症の発熱	単回の体温測定で38.3℃以上 [CCM2023]

「測った数字」の前に確認すること

1. 測定部位は中枢デバイスか、それとも末梢か（§1-3）
2. 腎代替療法を受けていないか（回路による体温低下）
3. ケタミンなど体温に影響しうる薬剤を使っていないか
4. 環境温（保温マット・室温・毛布の有無）は把握しているか

7-2. 解熱しても生存は変わらない — 目的が転帰か快適性かで薬を選ぶ

5RCT・1,413例を統合した個別患者データメタ解析では、より積極的な発熱管理（解熱薬・体表冷却）は消極的な管理と比べて生存を改善せず（HR 0.91、95%CI 0.75–1.10）、高齢・APACHE II高値・39.5℃以上・臓器補助ありなど予備能が乏しいと想定された8つの事前規定サブグループのいずれでも、治療効果の異質性はありませんでした [発熱IPDメタ解析 ICM2019]。

体温は確かに下がりますが、差は72時間で消えます（表22）。ICU死亡の95%信頼区間は絶対値で7.1%ポイントの減少までを含むので、臨床的に重要な利益が完全に除外されたわけではありません。2023年のICU発熱評価ガイドラインは、体温を下げること自体を目的とした解熱薬のルーチン使用を避けることを弱い推奨（確実性moderate）とし、同時に快適さを重視する患者では非薬物的方法より解熱薬を使うことも弱い推奨（確実性low）としています [CCM2023]。転帰目的なら使わず、快適性目的なら薬を選ぶという2階建てなので、指示には解熱の目的を書きます。

表22｜発熱管理の主要アウトカム（5RCT・1,413例のIPDメタ解析）

アウトカム	より積極的	より消極的	効果推定値
生存（ハザード比）	707例	706例	HR 0.91（0.75–1.10）
ICU死亡	98/707（13.9%）	121/706（17.1%）	OR 0.78（0.58–1.04）
体温差（12時間時点）	最大差		−0.73℃（−0.83〜−0.63）
体温差（72時間時点）	差は消える		−0.04℃（P=0.52）

[発熱IPDメタ解析 ICM2019]

根拠を見る（表23：3つの資料の立場／敗血症を冷やした試験）

Ten tipsは「解熱薬は700例のRCTで生存を変えず、別研究では平均動脈圧と心拍数の有意な低下を伴った」としています [ICM2023tips]。脳損傷のない発熱の人工呼吸患者を対象にしたREACTORでは、積極的な体温管理は通常ケアより体温を下げたものの、通常ケアでも発熱は速やかに軽快し、両群の体温差は小さいものでした [REACTOR ICM2019]。非常に高い体温は敗血症で死亡と関連し、動物実験では体温低下が転帰を改善することが示唆されていましたが、ヒトの敗血症試験では治療的低体温（32〜34℃）がむしろ臓器障害を悪化させ、発熱コントロールの結果は血行動態の改善と有害な効果とで相反しました。敗血症のサブ集団によって反応が異なる可能性があると著者らは解釈しています [ICM2023tips]。熱射病では39℃未満への急速冷却が生存に直結しても、敗血症では冷やせば助かるとは言えず、下げてよいかを決めるのは「なぜ体温が上がっているか」という病態です。

表23｜解熱薬をめぐる3つの資料の立場

資料	問い	立場
SCCM2025（熱射病）	熱射病の解熱に薬は使えるか	ルーチン使用を避ける（GPS5）。機序的に無効 [SCCM2025]
Ten tips（ICU全般）	敗血症の解熱に薬は転帰を改善するか	改善しない。血行動態を悪化させうる [ICM2023tips]
CCM2023（ICU全般）	解熱薬 vs 非薬物的手段、どちらを選ぶか	転帰目的なら使わない／快適性目的なら薬を選ぶ、の2階建て [CCM2023]

3つが食い違って見えるのは、答えている問いが違うためです。「効くか」と「どちらを選ぶか」は別の質問です。

7-3. 静注アセトアミノフェン1gで半数のMAPが15%以上下がる — 解熱とは無関係に起き、予測できない

静注アセトアミノフェン1gを受けた重症患者を動脈カテーテルで5分刻みに追った多施設観察研究では、51.9%（83/160例）がMAP 15%以上の低下を起こし、そのうち34.9%（29例）が輸液または昇圧薬の増量を要しました [CCM2016]。

谷は投与後30分（IQR 15–71分）、機序は拡張期血圧の低下＝末梢血管拡張で、体温変化とは無関係でした（r^2=0.0002、p=0.85）。ショック・昇圧薬使用・ACE阻害薬／ARB内服・乳酸値・重症度スコアのいずれも独立した予測因子にならず、事前にハイリスク患者を選び出す方法はないので、全例で投与終了後30分〜1時間はバイタルを密に見ます [CCM2016]。

根拠を見る（表24：低血圧の機序仮説）

表24｜アセトアミノフェン誘発性低血圧の機序仮説

仮説	内容
末梢血管拡張	皮膚血流の増加が報告されている。本研究で拡張期圧低下が主体（r^2=0.92）だったことと整合する
心拍出量と全身血管抵抗の同時低下	経肺熱希釈でモニターした少数例で観察されている
免疫アレルギー機序	先行研究で否定的とされている
シクロオキシゲナーゼ阻害・添加剤（マンニトール）	一部製剤に含まれる添加剤の利尿作用も候補に挙がる
細胞外遊離ヘモグロビンとの相互作用	遊離ヘモグロビンはNO介在性血管拡張を阻害する血管収縮因子。アセトアミノフェンが酸化ストレスを軽減しこれを打ち消す可能性
疼痛・不快の軽減による交感神経刺激の低下	低血圧を起こす患者のベースラインMAPが高かったことと整合するが、疼痛の客観的評価がなく検証できていない

[CCM2016] いずれも仮説の域を出ないと原著自身が明記しています。機序が確定していない以上、予防的な対策より監視の徹底が現実的です。

7-4. 術後の最高体温と死亡はU字 — 低体温は一律に危険、感染源制御後の発熱は死亡と関連しない

JIPAD 157,028例の全国コホートで、術後ICU入室後24時間以内の最高体温と院内死亡の関連はU字型で、36.0℃未満の調整OR 2.15は40.0℃以上の1.41より大きく、低体温は感染の有無によらず死亡増加と関連した一方、感染源制御の手術後では高体温は死亡増加と関連しませんでした [CanJAnesth2025]。

全体の院内死亡は2.9%、最高体温の中央値は37.6℃（IQR 37.2–38.1）でした。感染で手術した患者の発熱は、感染への正常な反応として現れている可能性が高いと解釈できます。周術期の加温はどの手術でも重要で、ソースコントロール後の発熱は経過観察でよく、予定手術後の高体温は悪性高熱症・輸血反応・薬剤熱などの非感染性の原因を考えます [CanJAnesth2025]。

表25｜術後24時間の最高体温と院内死亡（JIPAD 157,028例）

最高体温	院内死亡 調整OR（95%CI）
< 36.0℃	2.15（1.62–2.86）
36.5〜36.9℃（参照）	1.00
37.5〜37.9℃	0.62（0.55–0.70）＝最も低い
≥ 40.0℃	1.41（1.02–1.96）

[CanJAnesth2025]

！観察研究であることを忘れない ― 逆因果に注意

低体温側のOR 2.15は、「低体温だから死ぬ」のではなく「重篤すぎて発熱反応が起きない」という逆因果を大きく含みうる結果です [CanJAnesth2025]。「37.5〜37.9℃で最も死亡が低い」を治療目標にしてはいけません。発熱できる患者は生体反応が保たれている、という読み方が妥当で、体温を能動的に37.5℃へ操作する介入が死亡を減らすとは、この研究からは言えません。

根拠を見る（表26：この研究を読むときの注意点）

表26｜JIPAD術後体温研究を読むときの注意点

論点	内容
体温の測定部位が不明	膀胱温・直腸温・腋窩温・鼓膜温で0.5℃以上ずれうる。0.5℃刻みのカテゴリを使う研究で測定部位が統一されていないのは、§1-3の測定誤差を踏まえると軽視できない [CanJAnesth2025]
解熱介入が考慮されていない	アセトアミノフェン・NSAIDs・冷却で下げられた患者は、低い体温カテゴリに入ってしまう。これは強い交絡になりうる [CanJAnesth2025]
加温介入が考慮されていない	低体温群の一部はすでに加温を受けている可能性がある [CanJAnesth2025]
「最高体温」のみを使用	体温の推移（上がり方・持続時間）を捉えられていない。入室直後の一過性の高体温と24時間続く高体温が同じに扱われる [CanJAnesth2025]
感染源制御手術サブグループのnが不明	「高体温と関連なし」が真に関連がないのか、単に検出力不足なのかを区別できない [CanJAnesth2025]

大規模データベース研究は傾向をつかむことには強く、介入の効果を証明することには向きません。この研究が変えるのは発熱を見たときの解釈であって、介入ではありません。

7-5. 発熱がない敗血症は警戒信号 — 死亡は発熱例の2倍、術直後の発熱の精査は9%しか役立たない

原因によらず、低体温の敗血症患者の死亡率は発熱のある患者の2倍とされ、これらの患者を復温すべきかは不明なので、トリアージで「熱がないから軽症」と倒さないようにします [ICM2023tips]。

感染中の発熱は病原体関連分子パターン（PAMPs）が免疫細胞と相互作用して自然免疫・獲得免疫を増強することで起きるので、発熱がないことは免疫応答の欠陥を反映しうるという見方があり、低体温の敗血症患者ではリンパ球減少と単球のHLA-DR発現低下がそれを示唆します。ただし炎症性サイトカインのプロファイルは発熱の有無で差がなく、この説明はおそらく単純化しすぎです [ICM2023tips]。逆に、早期術後発熱の100名のコホートでは精査が有用だったのは9%だけで、炎症反応のピークに対応する術直後の発熱に広範な精査を行うと、コストを増やし不適切な治療を招くので、発熱の評価はプロトコル化して収率の低い精査を減らすべきだと提言されています [ICM2023tips]。

表27｜「熱がある・ない」の解釈が直感と逆になる場面

場面	直感	実際
偶発性低体温（§6）	体温が低いほど重症	都市部では深部体温が院内死亡と関連しない。循環・意識・併存症で評価する [5Aスケール JIC2019]
敗血症で発熱がない	熱が無い＝軽症	低体温の敗血症患者の死亡率は発熱例の2倍。復温すべきかは不明 [ICM2023tips]
術直後の発熱	発熱＝精査が必要	炎症反応のピークへの対応であることが多く、精査の収率は9%程度 [ICM2023tips]

7-6. 原因検索は絞って出す — 胸部X線はほぼ全例、それ以上の画像は病歴と診察で選ぶ

2023年のICU発熱評価ガイドラインは、ICU滞在中に発熱した患者には胸部X線を行い（best practice statement）、それ以上の画像は最近の手術・腹部症状・肝機能異常など病歴と身体所見に応じて追加し、反射的に全部位の培養を出す運用は推奨していません [CCM2023]。

肺炎はICU患者の発熱の一般的な原因ですが、胸部X線の異常所見の陽性的中率は低めです。熱射病や非感染性高体温の患者でも、経過中に感染の合併を疑う場面は必ず出てくるので、この順序を守ると過剰検査を避けられます（表28） [CCM2023]。

表28｜画像検査の使い分け（発熱・高体温の精査）

検査	推奨	根拠・注意
胸部X線	ICU滞在中に発熱した患者には行う（best practice statement）	肺炎はICU患者の発熱の一般的な原因。ただし異常所見の陽性的中率は低い [CCM2023]
CT（胸部・腹部・骨盤）	最近の手術後で原因がすぐに同定されない場合に、外科チームと協働して行う（best practice statement）	患者の安定性と搬送中の有害事象リスクを考慮する [CCM2023]
腹部超音波	腹部症状・肝機能異常・最近の腹部手術のいずれも無ければルーチンでは行わない（best practice statement）	いずれかがあれば正式なベッドサイド診断的腹部エコーを行う [CCM2023]
胸部超音波	胸部X線が異常なときに、技量があれば追加する（弱い推奨）	胸部X線が正常なときの位置づけはガイドラインが判断を保留 [CCM2023]
18F-FDG PET/CT	他の検査で原因不明のとき、搬送リスクが許容できれば検討（弱い推奨）	白血球シンチは推奨を出すだけのエビデンスがないとされている [CCM2023]

根拠を見る（表29：ウイルス検査の位置づけ）

新規発熱があり肺炎が疑われる、または新規の上気道症状（咳など）がある重症患者では、ウイルス核酸増幅検査（NAAT）パネルが提案されています（弱い推奨・確実性very low）。検討すべきウイルスはインフルエンザ・RSウイルス・アデノウイルス・SARS-CoV-2が主要で、ヒトメタニューモウイルス・季節性コロナウイルス・ライノウイルス・パラインフルエンザウイルス・単純ヘルペスウイルスなどが時折挙げられます。検出されたウイルスが実際には病態に寄与していない可能性もあり、陽性が出ても安心材料にはなりません [CCM2023]。

表29｜ウイルス検査の位置づけ（ICU向け発熱評価ガイドライン）

状況	推奨	注意点
肺炎疑い・新規の上気道症状	ウイルスNAATパネルを提案（弱い推奨）	すべての肺炎原因がパネルに含まれるわけではない。検出＝原因とは限らない [CCM2023]
免疫正常患者への血中ヘルペスウイルス等のルーチン検査	推奨を出せるだけのエビデンスがない	大半の成人ICU患者で発熱は全身性ヘルペスウイルス感染とは関連しないとされる [CCM2023]
SARS-CoV-2	地域の流行レベルに基づいてPCR検査を行う（best practice statement）	入院中のいつでも院内獲得の懸念があれば検討すべき [CCM2023]

7-7. 培養とバイオマーカーは出し方で精度が決まる — 血液培養は2セット60 mL、PCTは確率が低〜中等度のときに

血液培養を出すと決めたら、少なくとも2セットを異なる解剖学的部位から時間間隔を空けずに連続採取し、合計は理想的には60 mL（10 mL×3本×2セット）で（best practice statement）、細菌感染の臨床的確率が低〜中等度のときは臨床評価にプロカルシトニン（PCT）かCRPを加えることが提案され、確率が高いときに除外目的で測らないことが推奨されています [CCM2023]。

1セット2本（好気1・嫌気1）の運用では2セットで40 mLにしかならず、理想の60 mLに届きません。培養の基本（抗菌薬の前に末梢から2セット）は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理、カテーテル関連血流感染を疑うときの採り方はライン・カテーテル、抗菌薬の止め方は敗血症の資料の中止の節が正本です。バイオマーカーは臨床評価に対する支持的・補完的な情報で、抗菌薬の開始・変更・中止をPCTやCRPの値の変化だけで決めません [CCM2023]。

表30｜血液培養・尿培養の実務パラメータ

項目	本文の記載
1本あたりの注入量	10 mL。充填不足は収率を下げる [CCM2023]
1セットの構成	好気ボトル1本＋嫌気ボトル1本が最小構成。好気2本＋嫌気1本の計3本が収率を改善する [CCM2023]
セット数・部位	少なくとも2セットを、異なる解剖学的部位から [CCM2023]
合計血液量	理想的には60 mL（10 mL×3本×2セット） [CCM2023]
採取間隔	時間間隔を空けず、連続して採取してよい [CCM2023]
抗菌薬開始との関係	血液培養の採取が抗菌薬治療の開始を実質的に遅らせてはならない [CCM2023]
中心静脈カテーテル疑い	CVC血と末梢血を同時採取し、differential time to positivityを算出。CVCは少なくとも2ルーメンから [CCM2023]
尿培養	膿尿（5〜10 WBC/hpf）があり尿路感染症を疑うときに限り、尿道カテーテルを入れ替えてから新しいカテーテルで採取 [CCM2023]

根拠を見る（表31：PCTとCRPの違い／PCTで止める／CVCからの採取）

PCTがCRPより早く動くのは産生経路が違うためで、発症直後に測ったCRPが正常でも感染は否定できません（表31）。敗血症疑いのICU患者では最初から抗菌薬を差し控えるべきではありませんが、PCTが0.5 μg/L未満、またはピーク値から80%以上低下した場合には、患者が安定した後の抗菌薬中止を導きうるとされています。SAPS（Stop Antibiotics on Procalcitonin Guidance Study）は重症患者で抗菌薬曝露と死亡の両方の減少を示し、11のRCT・4,482例の患者レベルメタ解析は、感染・敗血症のあるICU患者でPCTガイド抗菌薬治療が生存を改善し治療期間を短縮したと報告しています。ただしこれらへの支持は、実質的なバイアスリスク・効果の非直接性・対照群における抗菌薬スチュワードシッププログラムの適用が不明であることから低確実性のエビデンスにとどまり、PCT試験の大半は重度免疫不全患者を除外していました [CCM2023]。

CVCから採取した血液培養は末梢穿刺より汚染率が高く、汚染された培養は臨床を混乱させ、抗菌薬の過剰使用を招き、本当の発熱原因から注意をそらします。CVCからの採取はできるだけ避けるのが基本で、採るならCVCハブへの消毒バリアキャップを使い、古いニードルレスコネクタを外した後か新しいコネクタを通してだけ採取します。多くのICU患者では複数回の末梢穿刺が難しいので、カテーテル感染を疑う場面ではCVC血と末梢血の同時採取（表30）で対応します [CCM2023]。

表31｜PCTとCRPの生物学的性質の対比

項目	プロカルシトニン（PCT）	C反応性蛋白（CRP）
産生	甲状腺の傍濾胞細胞、肺と腸の神経内分泌細胞が産生するカルシトニンの前駆ホルモン	肝で合成される急性期蛋白
上昇の機序	細菌性の全身反応をウイルス性・非感染性の病因から区別すると考えられている	細胞傷害時に露出した細胞膜のホスホコリン、および感染時の細菌病原体の細胞外被の多糖中のホスホコリンに結合する
上昇の時間経過	細菌曝露後4時間で上昇を開始し、6〜8時間で最大に達する	急性の炎症・感染刺激後12〜24時間で上昇を開始し、48時間で最大値に達する
正常値	健常者では0.05 ng/mL未満	通常5 mg/L未満。典型的なカットオフは10 mg/L
特有の交絡	インフルエンザやCOVID-19を含む重症ウイルス性疾患で上昇しうるため、起因菌予測の識別能が低下しうる	好中球減少・免疫不全・NSAIDsの使用の影響を受ける

[CCM2023]

7-8. 病態ごとに体温の目標は違う — 心停止後は37.5℃以下を保ち、熱射病のように急降下させない

熱射病は「39℃未満へ、認知から30分以内に、0.155℃/分以上で」急速冷却するのに対し、心停止後に昏睡が続く患者は37.5℃以下を36〜72時間保って発熱を能動的に予防し、32〜36℃の低体温にある患者を能動的に温めません [Resuscitation2025]。

熱射病は熱そのものの毒性を止めるため、心停止後は二次性脳損傷の増悪因子を避けるために体温を管理するので、目的が違えば目標値も速度も違います（表32）。心停止後の目標温度・期間・機器の選び方は心停止後ケア、脳卒中・SAHの体温は脳卒中・SAHのICU管理が正本です。

表32｜病態ごとの体温管理目標の対比

病態	目標	速度・期間	出典
熱射病	< 39℃	認知から30分以内・0.155℃/分以上	[SCCM2025]
心停止後（昏睡が続く患者）	37.5℃以下の発熱予防	36〜72時間、能動的に発熱を予防	[Resuscitation2025]
心停止後・低体温（32〜36℃）にある患者	能動的に加温しない	正常体温に戻すための加温は行わない	[Resuscitation2025]
重症くも膜下出血（遅発性脳虚血の高リスク期）	36〜38℃の維持	体表冷却からの復温後、血管内冷却で7日間	[Neurosurgery2022]
術後ICU患者（一般）	低体温を避ける／微熱は無理に下げない	U字型。感染源制御手術後の発熱は経過観察可	[CanJAnesth2025]

根拠を見る（表33：重症SAHの体表冷却後の血管内TTM）

WFNS grade Vの重症SAH患者を対象とした日本の単施設・歴史的対照研究（各群36例）です。両群ともSAH診断直後から体表冷却で34℃のTTMを行って緊急の動脈瘤処置を実施し、研究群では約7日後に36℃へ復温した時点から血管内冷却システムで36〜38℃のTTMをさらに7日間行い、対照群は解熱薬で治療しました[Neurosurgery2022]。結論は「体表冷却後の36〜38℃での血管内TTMは実施可能かつ安全で、2週間の複合TTMは血管攣縮関連梗塞の低い頻度と関連し、転帰を改善しうる」ですが、無作為化されていない歴史的対照で時代効果（動脈瘤治療法・全身管理の進歩）が交絡し、介入が複合的でどれが効いたか分離できず、grade V以外への外挿もできません。血管内TTM群では転帰良好な患者ほどシバリングの頻度が高く、発熱回避に積極的な治療を要しましたが、これはシバリングが転帰を良くするのではなく、シバリングを起こせること自体が脳幹機能の保たれた重症度の指標である可能性が高いと解釈されます。TTMを行うなら、鎮静の段階づけなどシバリング対策の手順を並行して整える必要があります。

表33｜重症SAHにおける体表冷却後の血管内TTM（歴史的対照研究）

アウトカム	研究群（血管内TTM）	対照群（解熱薬）	P値
発熱>38℃の発生	13例	26例	.0021
発熱>38℃の持続時間	4.1時間	18.8時間	.0021
血管攣縮関連脳梗塞	17%	42%	.037
6か月時点のexcellent outcome（mRS 0–1）	42%	17%	.037

[Neurosurgery2022]

§8 落とし穴 — 反射で薬を出し、処置の名前で安心し、数字だけで重症度を決める

この分野で繰り返し起きる9つの失敗は、どれも「体温が高い・低い」という数字だけを見て、その数字がどんな生理から来ているかを問わなかったときに起きます。迷ったら、セットポイントが動いているか（§1-1）、実測の℃/分はいくつか（§3-3）、どこで測ったか（§1-3）の3つに戻ります。

8-1. 熱射病の落とし穴 — 解熱薬、アイスパック、霧吹き、高齢だから手加減、下がったら一段落

熱射病の失敗の多くは、体温が高いから解熱薬、何か冷やしているから大丈夫、体温が下がったから終わり、という反射から起き、どれも機序と実測の速度とCKの時間軸を思い出せば防げます [SCCM2025]。

！① 「まず解熱薬」

体温が高い＝解熱薬、という反射と、オーダーセットに最初から入っていることが原因です。セットポイントは正常という機序を思い出し（§1-1）、GPS5が肝毒性・急性腎障害・出血のリスクを理由に挙げていることを、オーダーセットから外す根拠にします [SCCM2025]。

！② 「アイスパックを頸・腋窩・鼠径に貼ったので冷却は始めた」

「何かしている」という感覚が目標達成の代わりになってしまいます。市販アイスパックは0.021℃/分で目標の約1/7です [SCCM2025]。処置の名前ではなく実測の℃/分で評価し、15分時点で必ず計算します（§3-3）。

！③ 「霧吹きと扇風機で冷やしています」

2019年のNEJM総説が推していたので、教科書やマニュアルに残っていることが多い方法です [Epstein&Yanovich NEJM2019]。蒸散冷却は14法中最下位の0.002℃/分です [SCCM2025]。ガイドラインは禁じてはいませんが、氷水浸漬ができないときの次善策のさらに下という位置づけで、使うなら必ず冷却速度を記録して目標に届いているかを確かめます。

！④ 「高齢者の熱中症だから、若い人の労作性熱射病とは違う」

古典的と労作性という分類が、治療の分岐だと誤解されています。GPS2は冷却戦略を分けないと明記しており [SCCM2025]、古典的熱射病の死亡率は0〜71.4%で、決して軽くありません（§2-3）。

！⑤ 「体温が下がったから一段落」

目標体温の到達が治療の終わりに見えますが、ここからが臓器障害の時間です。CKのピークは24〜72時間後、AKIは13〜46%に起き [横紋筋融解症 CHEST2026]、生存者の約30%に長期の認知・運動障害が残ります [SCCM2025]。

8-2. 鑑別と合併症の落とし穴 — 季節外れ、マンニトール、低体温の体温だけ、アセトアミノフェンの低血圧

熱中症以外の高体温、横紋筋融解症、低体温、ICUの解熱では、思い込み（夏の病気、慣行の薬、体温＝重症度、安全な解熱薬）が判断を誤らせるので、病歴・ガイドラインの現在地・患者全体の評価・投与後の監視で崩します [横紋筋融解症 CHEST2026] [CCM2016]。

！⑥ 「季節外れだから熱中症ではない、だから熱射病の管理は要らない」

熱中症＝夏の病気という思い込みで、非感染性高体温の鑑別に発想が及びません。悪性症候群・セロトニン症候群・悪性高熱症・甲状腺クリーゼは季節を問いません（§4）。冷却の緊急性は熱中症かどうかではなく高体温そのものの害に基づき、原因が違っても脳・筋・腎への負荷は熱射病と共通です。

！⑦ 「マンニトールを流しておこう」（横紋筋融解症）

1970年代からの慣行と機序的な魅力が理由ですが、現行の管理ガイドラインは推奨していません [横紋筋融解症 CHEST2026]。高用量では逆説的な腎血管収縮が観察され、末梢静脈からの漏出はコンパートメント症候群を誘発するリスクがあります。RRTもミオグロビン除去目的では無効です（§5-4）。

！⑧ 「低体温は深部体温で重症度が決まる」

Swiss grading systemが深部体温を含むため、体温＝重症度という図式が刷り込まれています。都市部のデータでは深部体温と院内死亡は関連しないので [5Aスケール JIC2019]、体温の数字に引っ張られて循環・意識・併存症の評価が甘くならないようにします（§6-2）。

！⑨ 「アセトアミノフェンで血圧が下がったのは偶然」

アセトアミノフェンは安全な解熱薬という印象が強く、投与と血圧低下を結びつける習慣がありません。静注では約半数がMAP 15%以上低下し、機序は解熱と無関係な末梢血管拡張です [CCM2016]。投与終了後30分〜1時間はバイタルを密に見ます（§7-3）。

主要文献

本文中の出典タグ（誌略＋年、または研究の短い名前・誌略＋年）に対応します。

- Barletta JF, Palmieri TL, Toomey SA, et al. Society of Critical Care Medicine Guidelines for the Treatment of Heat Stroke. *Crit Care Med*. 2025;53(2):e490-e500. doi:10.1097/CCM.0000000000006551（SCCM2025）
- Epstein Y, Yanovich R. Heatstroke (Review Article). *N Engl J Med*. 2019 (June 20).（Epstein&Yanovich NEJM2019）
- Okada Y, et al. The development and validation of a "5A" severity scale for predicting in-hospital mortality after accidental hypothermia from J-point registry data. *J Intensive Care*. 2019;7:27. doi:10.1186/s40560-019-0384-2（5Aスケール JIC2019）
- Leone M, Juffermans NP, Nielsen ND. Ten tips on fever. *Intensive Care Med*. 2023. doi:10.1007/s00134-023-07049-0（ICM2023tips）
- Young PJ, Bellomo R, Bernard GR, Niven DJ, Schortgen F, Saxena M, Beasley R, Weatherall M. Fever control in critically ill adults. An individual patient data meta-analysis of randomised controlled trials. *Intensive Care Med*. 2019;45(4):468-476. doi:10.1007/s00134-019-05553-w（発熱IPDメタ解析 ICM2019）
- Young PJ, et al. Fever control in ventilated patients without brain injury (REACTOR trial). *Intensive Care Med*. 2019.（REACTOR ICM2019）
- O'Grady NP, Alexander E, Alhazzani W, et al. Society of Critical Care Medicine and the Infectious Diseases Society of America Guidelines for Evaluating New Fever in Adult Patients in the ICU. *Crit Care Med*. 2023;51(11):1570-1586. doi:10.1097/CCM.0000000000006022（CCM2023）
- Zell J, Chang J. 腫瘍熱の総説と6項目の診断基準. *Support Care Cancer*. 2005;13(11):870-877.（Zell SupportCareCancer2005）
- Agrawal S, Biswas R, Kundoo H, Srivastava SS, Kanwar D, Tumpati A. Neoplastic Fever: A Rare Differential of Intractable Fever. *J Obstet Gynaecol India*. 2023;73(6):538-540. doi:10.1007/s13224-023-01744-0（JObstetGynaecolIndia2023）
- Richert Q, Miller N, Cameron S, Barr B, Nkosi J, Sharma A. Updates on Rhabdomyolysis: A Clinically-Oriented Narrative Review. *Chest*. 2026;170:128-136. doi:10.1016/j.chest.2025.12.048（横紋筋融解症 CHEST2026）
- Aoki Y, Nakajima M, Mimuro S, Imai R, Katsuragawa T, Kobayashi K, Kato H, Makino H, Nakajima Y. Association between postoperative body temperature and in-hospital mortality: a nationwide cohort study of 157,028 critically ill patients in Japan. *Can J Anesth*. 2025. doi:10.1007/s12630-025-02982-8（CanJAnesth2025）
- Cantais A, Schnell D, Vincent F, Hammouda Z, Perinel S, Balichard S, Abroug F, Zeni F, Meziani F, Bornstain C, Darmon M. Acetaminophen-Induced Changes in Systemic Blood Pressure in Critically Ill Patients. *Crit Care Med*. 2016;44(12):2192-2198. doi:10.1097/CCM.0000000000001954（CCM2016）
- Kobata H, Tucker A, Sarapuddin G, Sugie A, Negoro T, Kawakami M, Tada K. Targeted Temperature Management for Severe Subarachnoid Hemorrhage Using Endovascular and Surface Cooling Systems. *Neurosurgery*. 2022. doi:10.1227/neu.0000000000002122（Neurosurgery2022）

- Nolan JP, Sandroni C, Cariou A, et al. European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine Guidelines 2025: Post-Resuscitation Care. *Resuscitation*. 2025;215(Suppl 1):110809. doi:10.1016/j.resuscitation.2025.110809（Resuscitation2025）
- Core temperature measurement in therapeutic hypothermia according to different phases: comparison of bladder, rectal methods. *Resuscitation*（PMID 23306812）.（体温測定部位比較 Resuscitation2013）
- McMahon GM, Zeng X, Waikar SS. A risk prediction score for kidney failure or mortality in rhabdomyolysis. *JAMA Intern Med*. 2013;173:1821-1828.
- Simpson JP, et al. Rhabdomyolysis and acute kidney injury: creatine kinase as a prognostic marker and validation of the McMahon score. *Eur J Anaesthesiol*. 2016;33:906-912.
- Brown CVR, et al. Preventing renal failure in patients with rhabdomyolysis: do bicarbonate and mannitol make a difference? *J Trauma*. 2004;56:1191-1196.
- Nielsen JS, et al. Rhabdomyolysis and forced alkaline diuresis in trauma-induced rhabdomyolysis. *Am J Surg*. 2017;213:73-79.
- Jaber S, Paugam C, Futier E, et al. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the intensive care unit (BICAR-ICU). *Lancet*. 2018;392:31-40.
- Melli G, Chaudhry V, Cornblath DR. Rhabdomyolysis: an evaluation of 475 hospitalized patients. *Medicine (Baltimore)*. 2005;84:377-385.
- Young P, Saxena M, Bellomo R, et al. Acetaminophen for Fever in Critically Ill Patients with Suspected Infection (HEAT trial). *N Engl J Med*. 2015;373:2215-2224.
- Bernard GR, Wheeler AP, Russell JA, et al. The effects of ibuprofen on the physiology and survival of patients with sepsis. *N Engl J Med*. 1997;336:912-918.
- Schortgen F, Clabault K, Katsahian S, et al. Fever control using external cooling in septic shock: a randomized controlled trial. *Am J Respir Crit Care Med*. 2012;185:1088-1095.
- Niven DJ, Gaudet JE, Laupland KB, Mrklas KJ, Roberts DJ, Stelfox HT. Accuracy of peripheral thermometers for estimating temperature: a systematic review and meta-analysis. *Ann Intern Med*. 2015;163:768-777.
- O'Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, et al. Guidelines for evaluation of new fever in critically ill adult patients: 2008 update. *Crit Care Med*. 2008;36:1330-1349.
- Sakkat A, Alquraini M, Aljazeeri J, et al. Antipyretic therapy in adult critically ill patients with fever: a systematic review and meta-analysis. *J Crit Care*. 2021;61:89-95.
- Guembe M, Rodriguez-Creixems M, Sanchez-Carrillo C, et al. How many lumens should be cultured in the conservative diagnosis of catheter-related bloodstream infections? *Clin Infect Dis*. 2010;50:1575-1579.
- Patel R, Vetter EA, Harmsen WS, et al. Optimized pathogen detection with 30- compared to 20-milliliter blood culture draws. *J Clin Microbiol*. 2011;49:4047-4051.
- Tan M, Lu Y, Jiang H, Zhang H. The diagnostic accuracy of procalcitonin and C-reactive protein for sepsis: a systematic review and meta-analysis. *J Cell Biochem*. 2019;120:5852-5859.
- Vincent JL, Rello J, Marshall J, et al. International study of the prevalence and outcomes of infection in intensive care units (EPIC II). *JAMA*. 2009;302:2323-2329.
- Fernando SM, Tran A, Cheng W, et al. Diagnosis of ventilator-associated pneumonia in critically ill adult patients: a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med*. 2020;46:1170-1179.
- Dhaliwal M, Daneman N. Differential time to positivity for the diagnosis of catheter-related bloodstream infection: a systematic review and meta-analysis. *Clin Infect Dis*. 2023:ciad225.
- de Jong E, van Oers JA, Beishuizen A, et al. Efficacy and safety of procalcitonin guidance in reducing the duration of antibiotic treatment in critically ill patients (SAPS). *Lancet Infect Dis*. 2016;16:819-827.
- Pepper DJ, Sun J, Rhee C, et al. Procalcitonin-guided antibiotic discontinuation and mortality in critically ill adults: a systematic review and meta-analysis. *Chest*. 2019;155:1109-1118.

- Bouadma L, Luyt CE, Tubach F, et al. Use of procalcitonin to reduce patients' exposure to antibiotics in intensive care units (PRORATA). *Lancet*. 2010;375:463-474.
- Lefrant JY, Muller L, de La Coussaye JE, et al. Temperature measurement in intensive care patients: comparison of urinary bladder, oesophageal, rectal, axillary, and inguinal methods versus pulmonary artery core method. *Intensive Care Med*. 2003;29:414-418.
- Schell-Chaple HM, Liu KD, Matthay MA, Puntillo KA. Effects of IV acetaminophen on core body temperature and hemodynamic responses in febrile critically ill adults: a randomized controlled trial. *Crit Care Med*. 2017;45:1199-1207.
- Young PJ, Saxena M, Beasley R, et al. Early peak temperature and mortality in critically ill patients with or without infection. *Intensive Care Med*. 2012;38:437-444.
- Wiewel MA, Harmon MB, van Vught LA, et al. Risk factors, host response and outcome of hypothermic sepsis. *Crit Care*. 2016;20:328.